

第五章 螺纹连接和螺旋传动

§ 5-1 螺纹

§ 5-2 螺纹连接的类型及标准连接件

§ 5-3 螺纹连接的预紧

§ 5-4 螺纹连接的防松

§ 5-5 螺纹连接的强度计算

§ 5-6 螺栓组连接的设计

§ 5-7 螺栓的材料和许用应力

§ 5-8 提高螺栓连接强度的措施

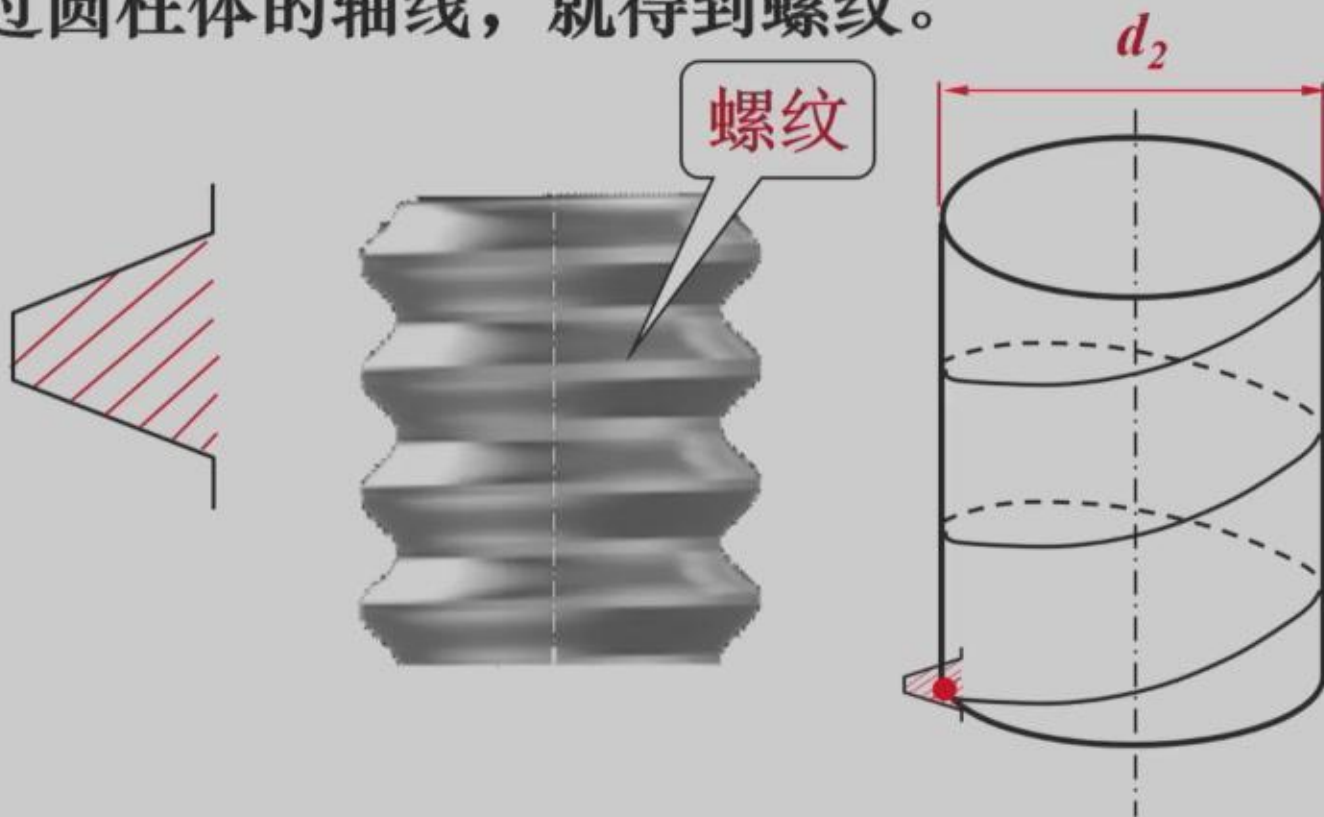
§ 5-9 螺旋传动

§ 5-1 螺 纹

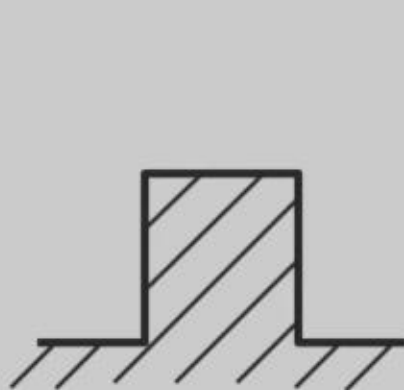
一、螺纹的形成

螺旋线——一动点在一圆柱体的表面上，一边绕轴线等速旋转，同时沿轴向作等速移动的轨迹。

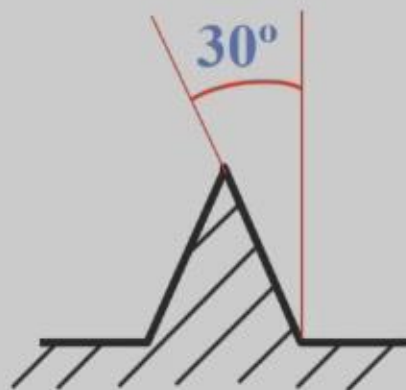
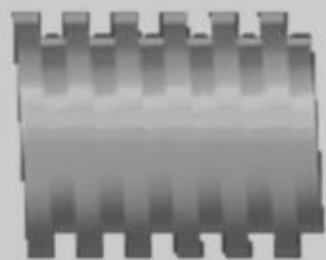
螺纹——一平面图形沿螺旋线运动，运动时保持该图形通过圆柱体的轴线，就得到螺纹。



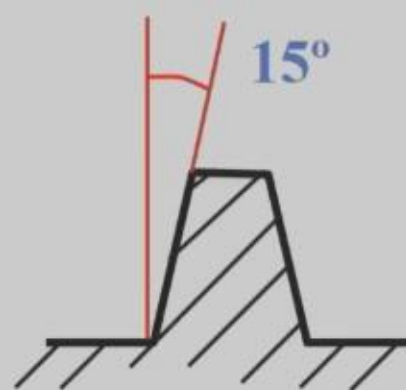
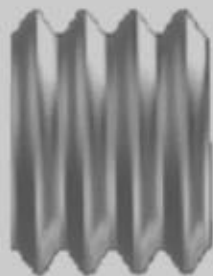
螺纹的牙型



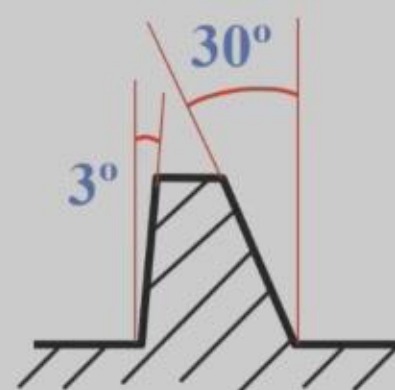
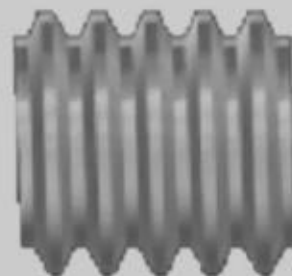
矩形螺纹



三角形螺纹



梯形螺纹



锯齿形螺纹



螺纹的分类

按螺纹的牙型分

矩形螺纹
三角形螺纹
梯形螺纹
锯齿形螺纹

按螺纹的旋向分

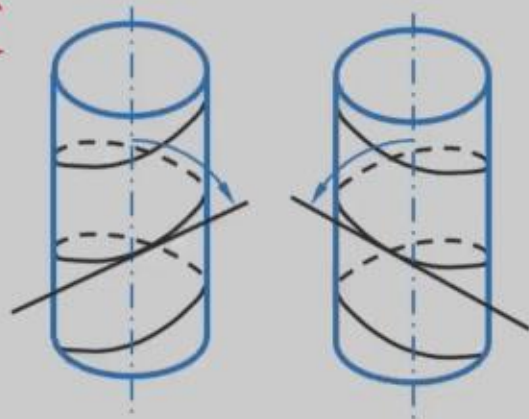
右旋螺纹
左旋螺纹

按螺旋线的根数分

按回转体的内外表面分

按螺旋的作用分

按母体形状分



螺纹的分类

按螺纹的牙型分

矩形螺纹
三角形螺纹
梯形螺纹
锯齿形螺纹

按螺纹的旋向分

右旋螺纹
左旋螺纹

按螺旋线的根数分

单线螺纹
多线螺纹

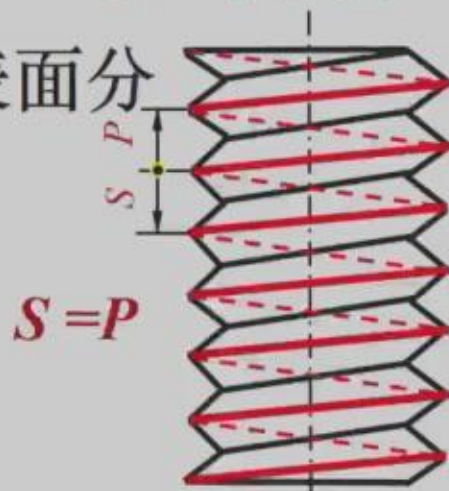
n 线螺纹: $S = nP$

一般: $n \leq 4$

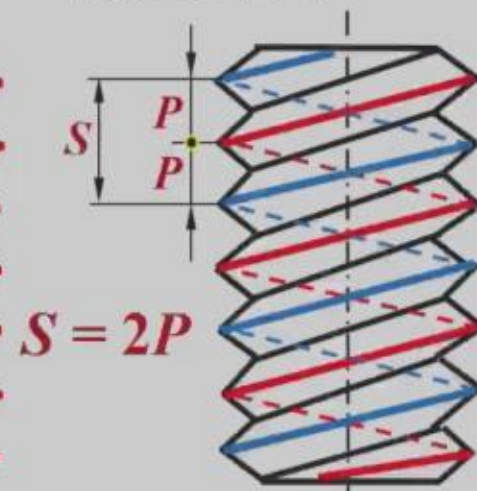
按回转体的内外表面分

按螺旋的作用分

按母体形状分



单线螺纹



多线螺纹

螺纹的分类

按螺纹的牙型分

矩形螺纹
三角形螺纹
梯形螺纹
锯齿形螺纹

按螺纹的旋向分

右旋螺纹
左旋螺纹

按螺旋线的根数分

单线螺纹
多线螺纹

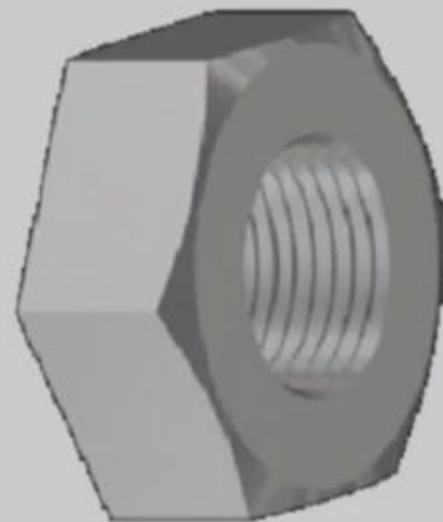
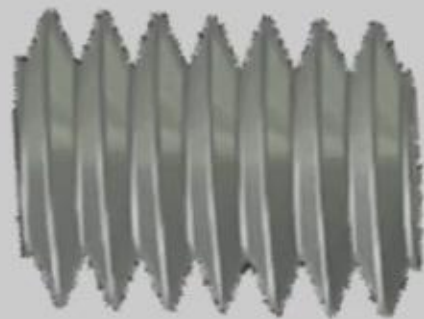
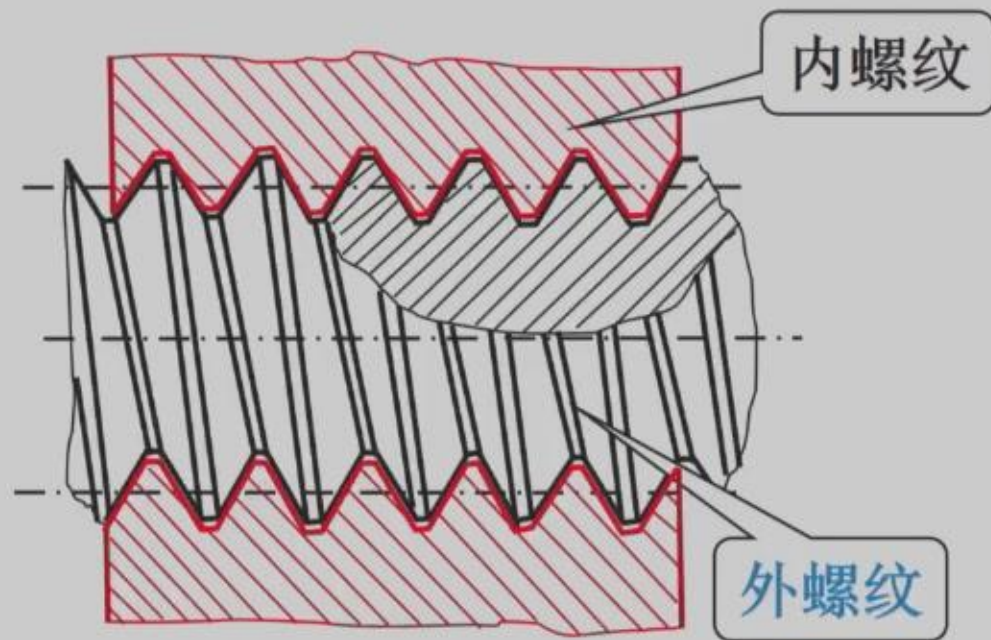
按回转体的内外表面分

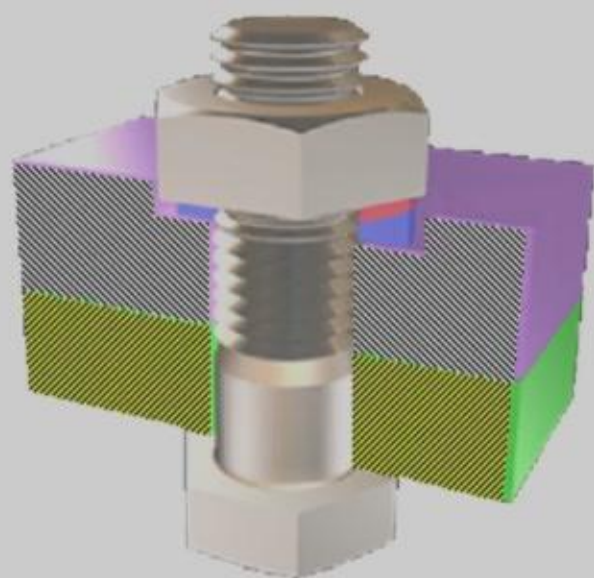
外螺纹
内螺纹

→ 螺纹副

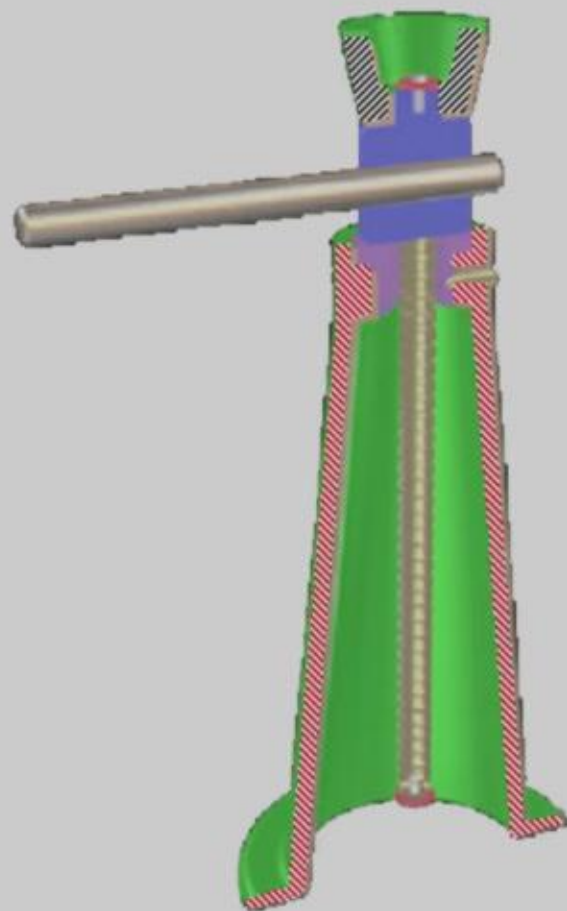
按螺旋的作用分

按母体形状分





连接螺纹



传动螺纹

螺纹的分类

按螺纹的牙型分

- 矩形螺纹
- 三角形螺纹
- 梯形螺纹
- 锯齿形螺纹

按螺纹的旋向分

- 右旋螺纹
- 左旋螺纹

按螺旋线的根数分

- 单线螺纹
- 多线螺纹

按回转体的内外表面分

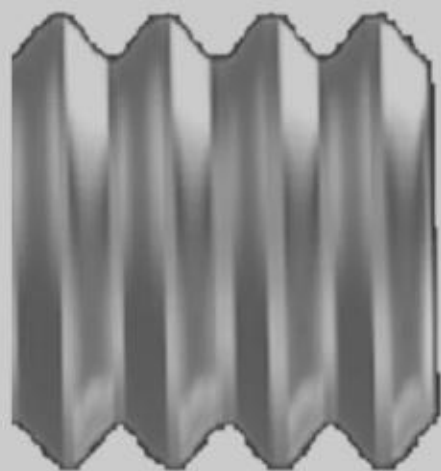
- 外螺纹
- 内螺纹

按螺旋的作用分

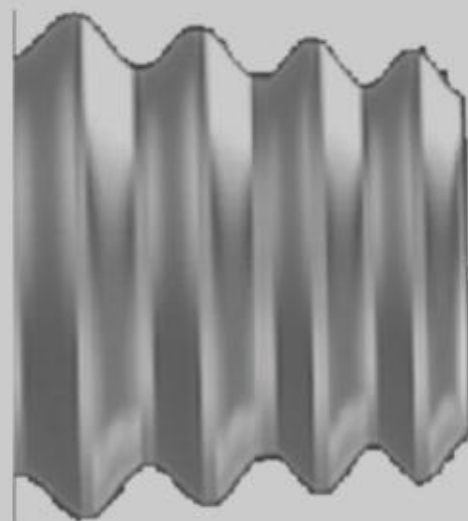
- 连接螺纹
- 传动螺纹

按母体形状分

- 圆柱螺纹
- 圆锥螺纹



圆柱螺纹



圆锥螺纹

二、螺纹的主要几何参数

(1) 大径 d

(2) 小径 d_1

(3) 中径 d_2

(4) 螺距 P

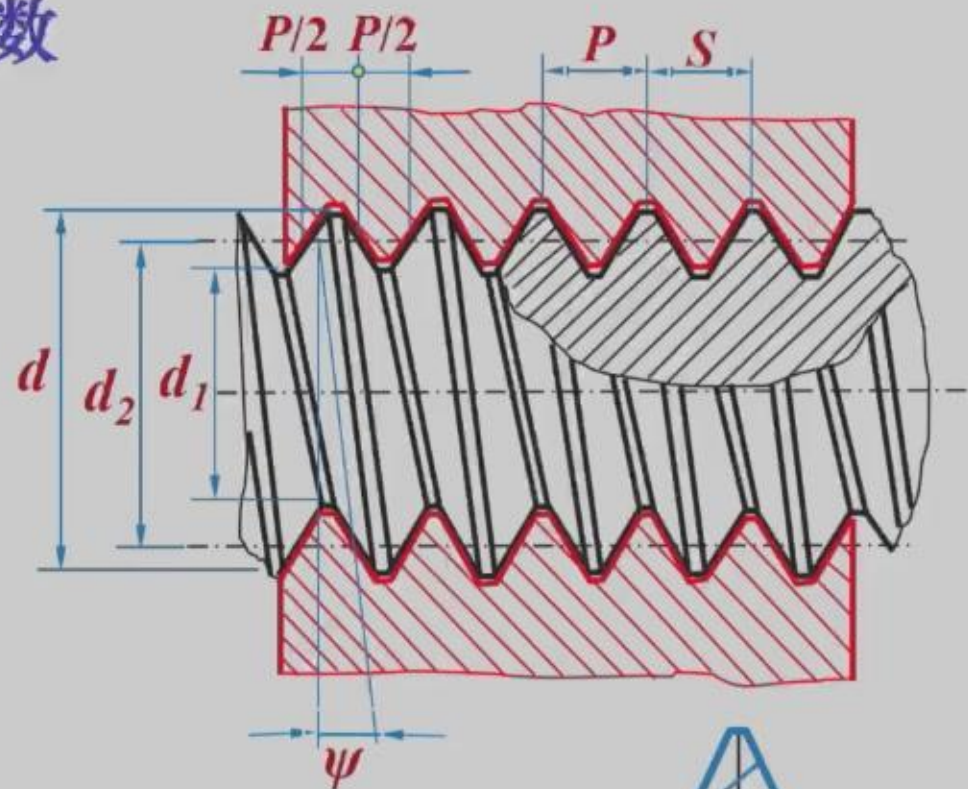
(5) 导程 S $S = nP$

(6) 螺纹升角 ψ

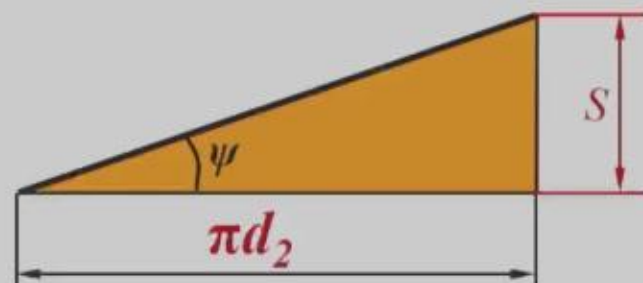
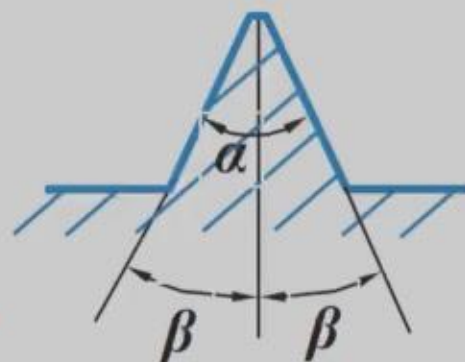
(7) 牙型角 α

牙侧角 β

(8) 接触高度 h



$$\tan \psi = \frac{nP}{\pi d_2}$$



螺纹的精度等级:

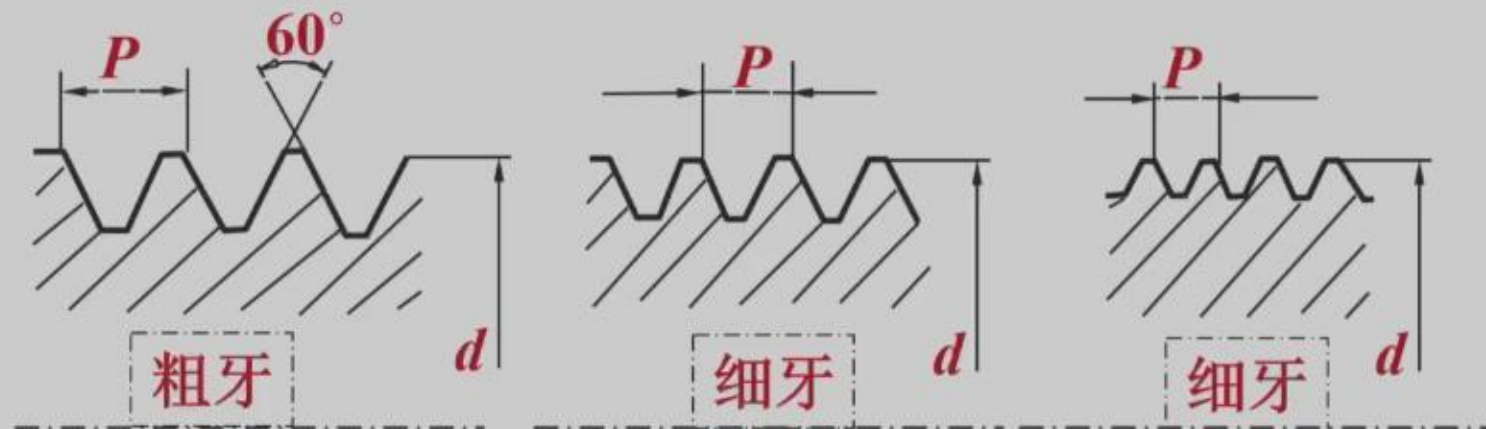
- A级 公差小, 精度最高, 用于配合精确, 防振动等场合
- B级 受载较大且经常拆卸, 调整或承受变载荷的连接
- C级 用于一般连接, 最常用

普通螺纹以大径 d 为公称直径, 同一公称直径可以有多种螺距, 其中螺距最大的称为粗牙螺纹, 其余的统称为细牙螺纹。粗牙螺纹应用最广。

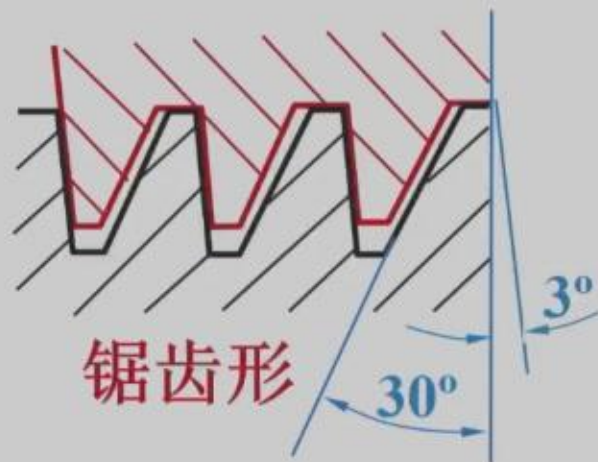
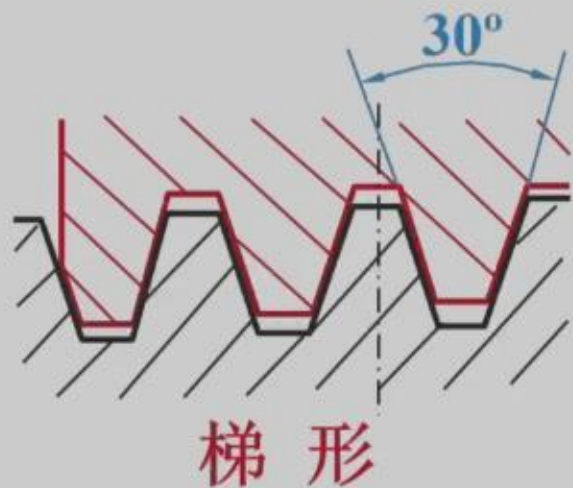
细牙螺纹的优点: 升角小、小径大、自锁性好、强度高

缺点: 不耐磨, 易滑扣。

应用: 薄壁零件、受动载荷的连接和微调机构。



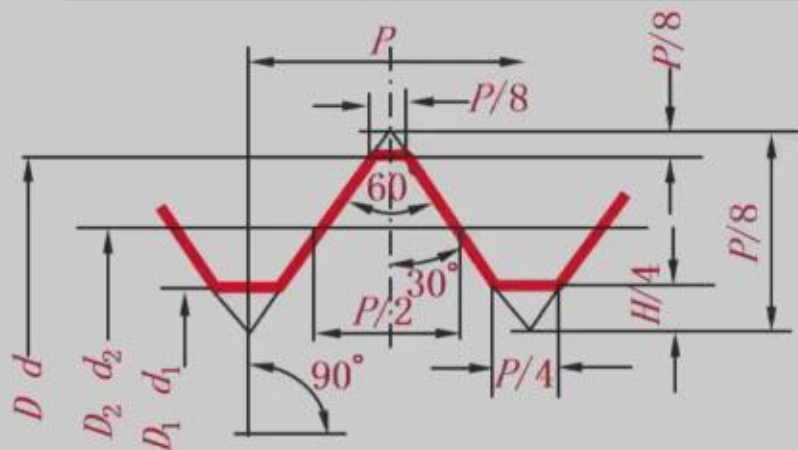
梯形螺纹: $\beta = 15^\circ$
锯齿形螺纹: $\beta = 3^\circ$ } 常用于传动。



螺纹的基本尺寸:

粗牙普通螺纹、细牙普通螺纹和梯形螺纹的基本尺寸见后续各表（或查阅相关机械设计手册）。

直径与螺距、粗牙普通螺纹基本尺寸 mm



$$H=0.866P \quad d_2=d-0.6495P \quad d_1=d-1.0825P$$

D 、 d ——内、外螺纹大径

D_2 、 d_2 ——内、外螺纹中径

D_1 、 d_1 ——内、外螺纹小径

P ——螺距

标记示例：

M24(粗牙普通螺纹、直径24、螺距3)

M24×1.5(细牙普通螺纹, 直径24, 螺距1.5)

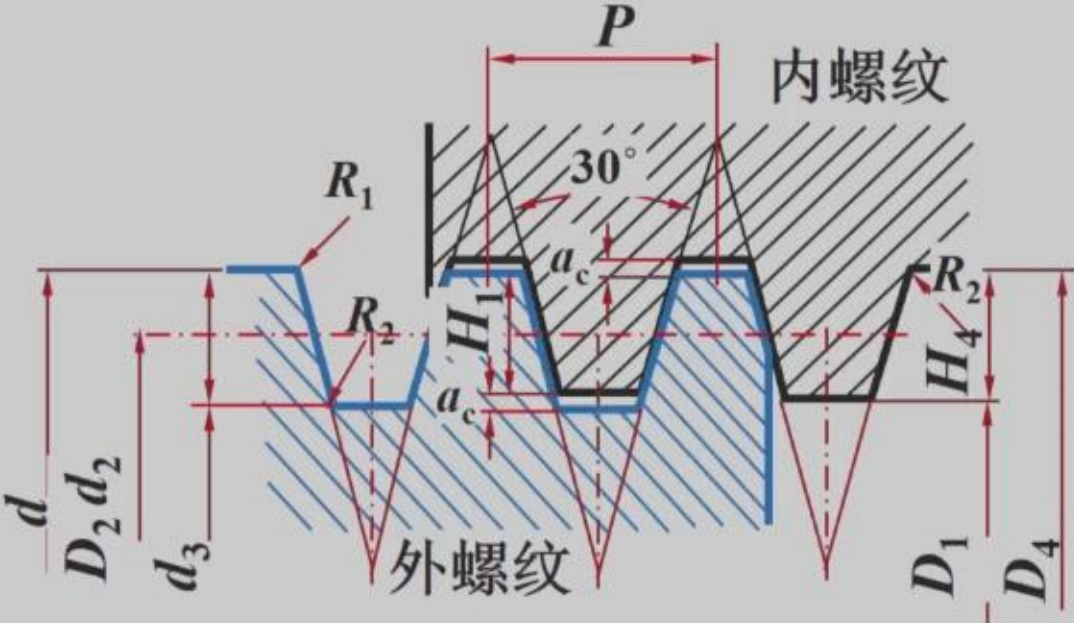
公称直径 (大径)	粗 牙			细 牙
$D \quad d$	螺距 P	中径 $D_2 \quad d_2$	小径 $D_1 \quad d_1$	螺距 P
3	0.5	2.675	2.459	0.35
4	0.7	3.545	3.242	
5	0.8	3.545	4.134	0.5
6	1	5.350	4.918	
8	1.25	7.188	6.647	
10	1.5	9.026	8.376	1.25, 1 0.75
12	1.75	10.863	10.106	1.5, 1.25 0.5
(14)	2	12.701	11.835	1.5, 1
16	2	14.701	13.835	
(18)	2.5	16.376	15.294	2, 1.5, 1
20	2.5	18.376	17.294	
(20)	2.5	20.376	19.294	
24	3	22.052	20.752	
(27)	3	25.052	23.752	
30	3.5	27.727	26.211	

注：括号内的公称直径为第二系列

细牙普通螺纹基本尺寸 mm

螺距 <i>P</i>	中径 <i>D</i> ₂ 、 <i>d</i> ₂	小径 <i>D</i> ₁ 、 <i>d</i> ₁
0.35	<i>d</i> -1+0.773	<i>d</i> -1+0.621
0.5	<i>d</i> -1+0.675	<i>d</i> -1+0.459
0.75	<i>d</i> -1+0.513	<i>d</i> -1+0.188
1	<i>d</i> -1+0.35	<i>d</i> -2+0.918
1.25	<i>d</i> -1+0.188	<i>d</i> -2+0.647
1.5	<i>d</i> -1+0.026	<i>d</i> -2+0.376
2	<i>d</i> -2+0.701	<i>d</i> -3+0.835
3	<i>d</i> -2+0.052	<i>d</i> -4+0.752

梯形螺纹基本尺寸 mm

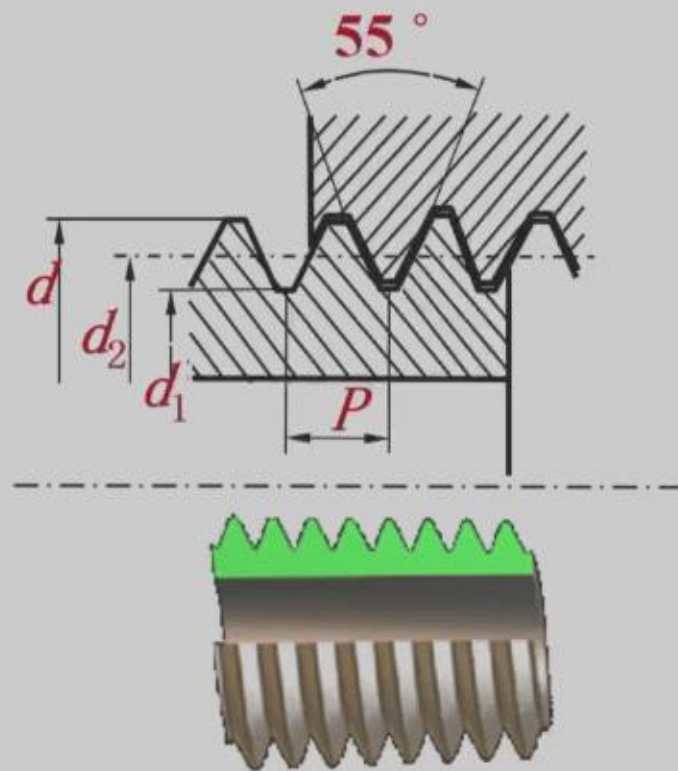


标记示例: **Tr48×8**
(梯形螺纹, 直径**48**, 螺距**8**)

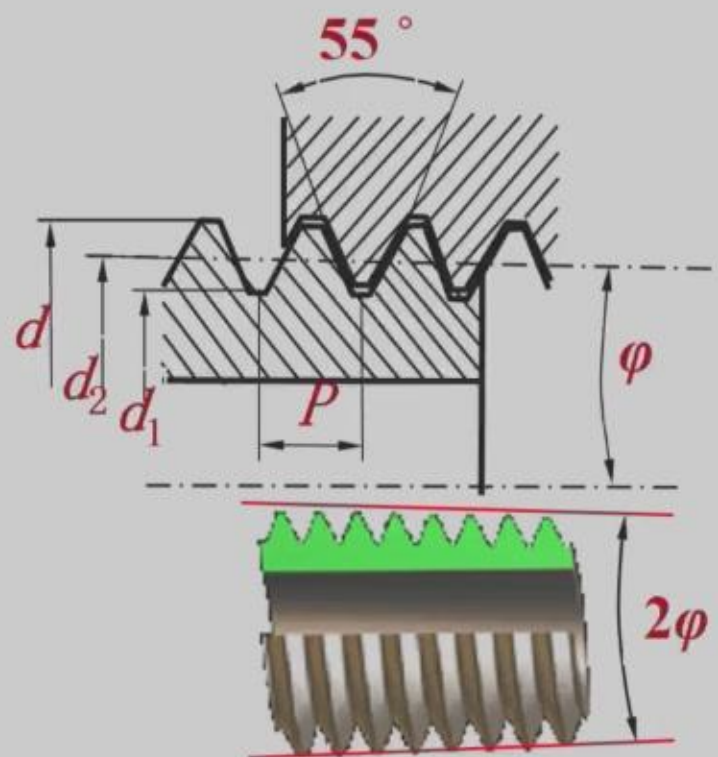
螺距 P	螺纹牙高 $h_3=H_4$	牙顶间隙 a_c	公称直径 d		中 径 $D_2 \ d_2$	内螺纹小径 D_1
			第1系列	第2系列		
4	2.25	0.25	16、20	18	$d-2$	$d-4$
5	2.75	0.25	24、28	22、26	$d-2.5$	$d-5$
6	2.25	0.5	32、36	30、34	$d-3$	$d-6$
8	6.5	0.5	48、52	46、50	$d-4$	$d-8$
10	5.5	0.5	40、70、80	38、42、65	$d-5$	$d-10$
12	6.5	0.5	90、100	85、95	$d-6$	$d-12$

管螺纹 { 普通细牙螺纹
非螺纹密封管螺纹 (圆柱管壁 $\alpha = 55^\circ$)
用螺纹密封管螺纹 (圆锥管壁 $\alpha = 55^\circ$)
 60° 圆锥管螺纹

公称直径——管子的公称通径。



非螺纹密封的管螺纹



用螺纹密封的管螺纹

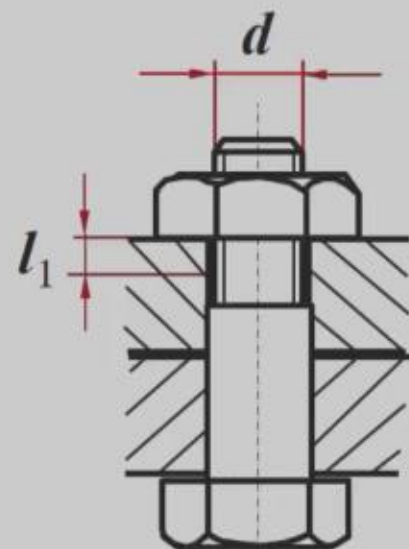
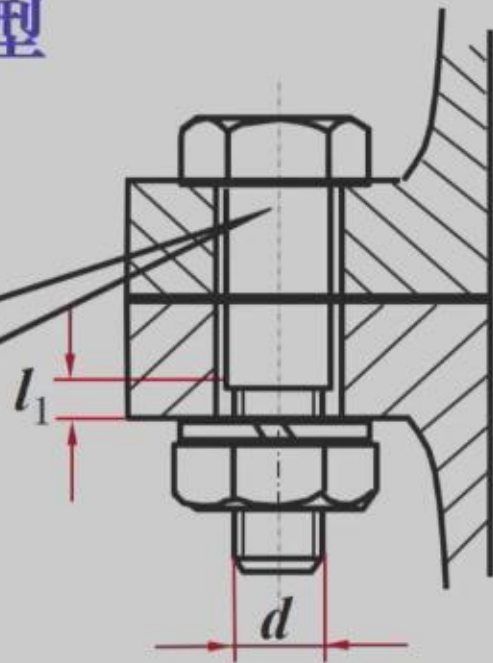
§ 5-2 螺纹连接的类型及标准连接件

一、 螺纹连接的基本类型

基本类型

螺栓连接

孔与螺杆之间留有间隙



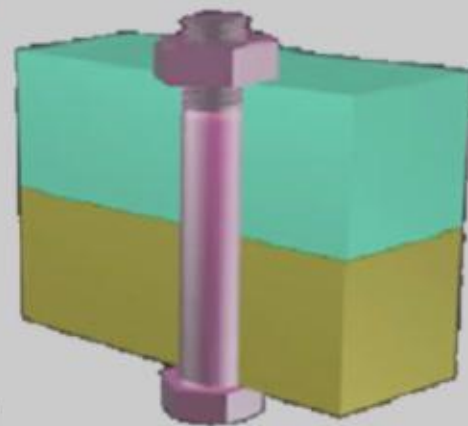
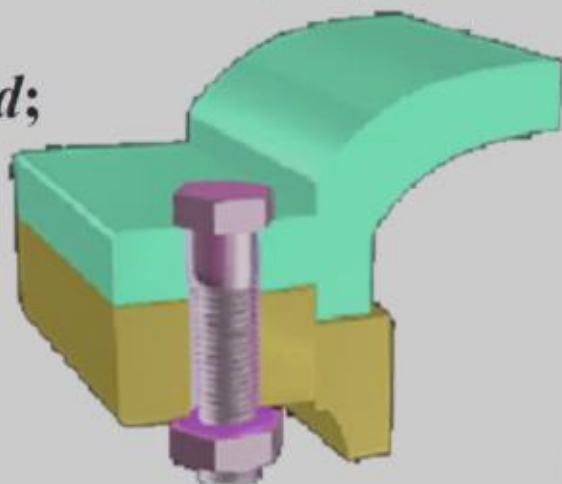
铰制孔用螺栓

螺纹余留长度 l_1

静载荷 $l_1 \geq (0.3 \sim 0.5)d$;

变载荷 $l_1 \geq 0.75d$;

冲击载荷或弯曲载荷 $l_1 \geq d$;



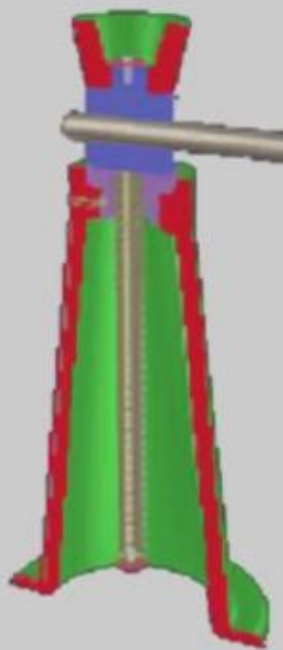
§ 5-2 螺纹连接的类型及标准连接件

一、 螺纹连接的基本类型

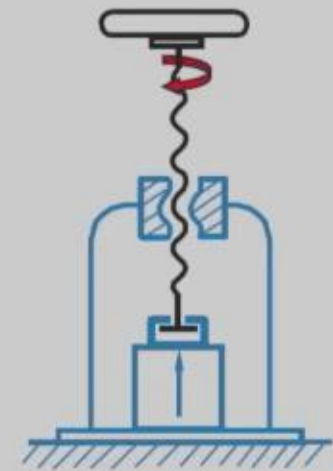
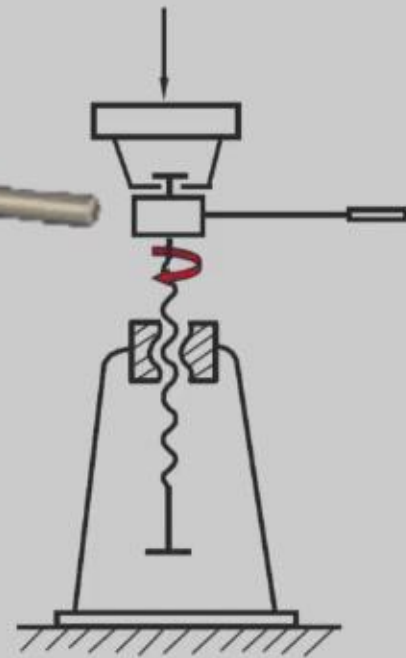
基本类型 { 螺栓连接
螺钉连接
双头螺柱连接
紧定螺钉连接



应用实例



起重设备 (千斤顶)



锻压机械(压力机)

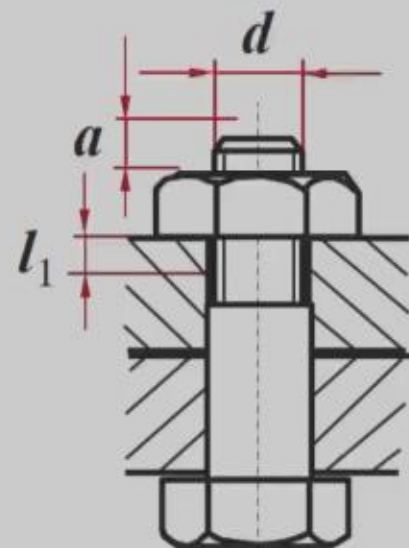
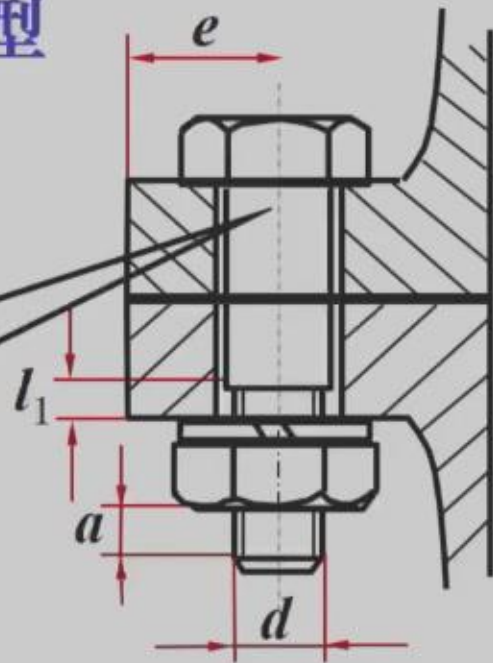
§ 5-2 螺纹连接的类型及标准连接件

一、 螺纹连接的基本类型

基本类型

螺栓连接

孔与螺杆之间留有间隙



铰制孔用螺栓

螺纹余留长度 l_1

静载荷 $l_1 \geq (0.3 \sim 0.5)d$;

变载荷 $l_1 \geq 0.75d$;

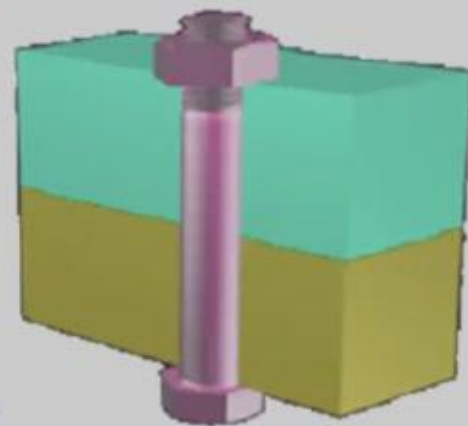
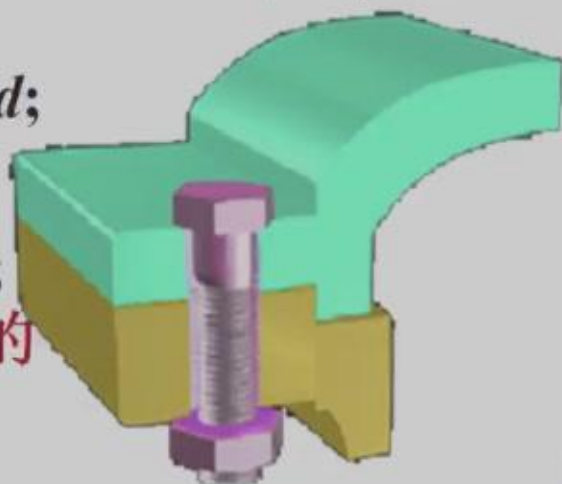
冲击载荷或弯曲载荷 $l_1 \geq d$;

铰制孔用螺栓 $l_1 \approx d$;

螺纹伸出长度 $a = (0.2 \sim 0.3)d$;

螺栓轴线到被连接件边缘的距离

$e = d + (3 \sim 6) \text{ mm}$



§ 5-2 螺纹连接的类型及标准连接件

一、 螺纹连接的基本类型

基本类型 { 螺栓连接
螺钉连接
双头螺柱连接。

参数 l_1 、 e 、 a 与螺栓相同

座端拧入深度 H ，当螺孔材料为：

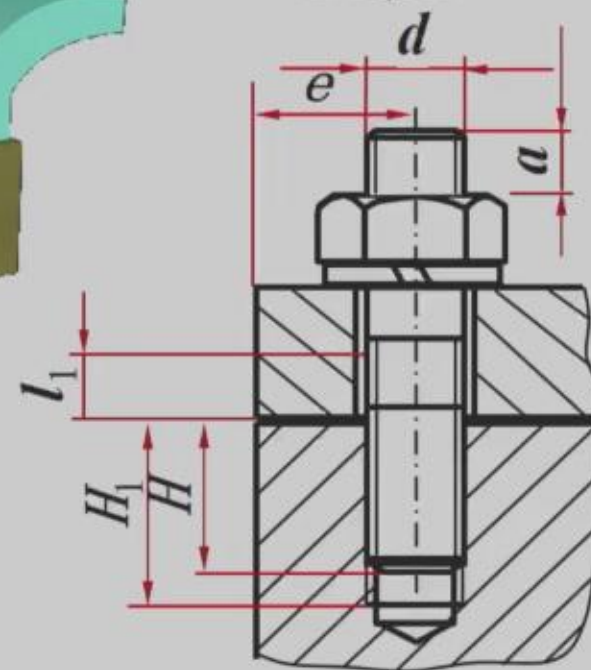
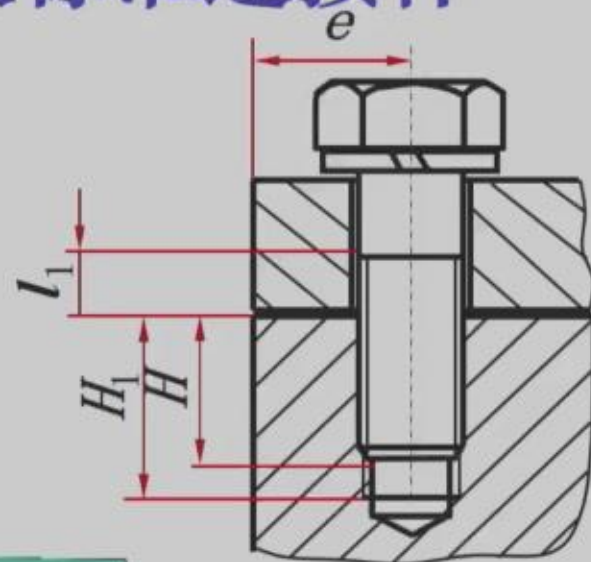
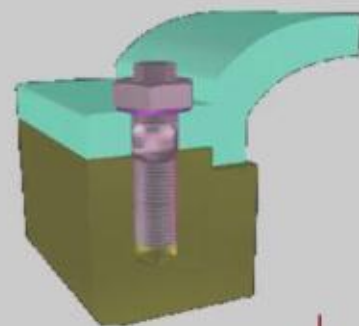
钢或青铜 $H=d$;

铸铁 $H=(1.25\sim1.5)d$

铝合金 $H=(1.5\sim2.5)d$

螺纹孔深度 $H_1=H+(2\sim2.5)P$;

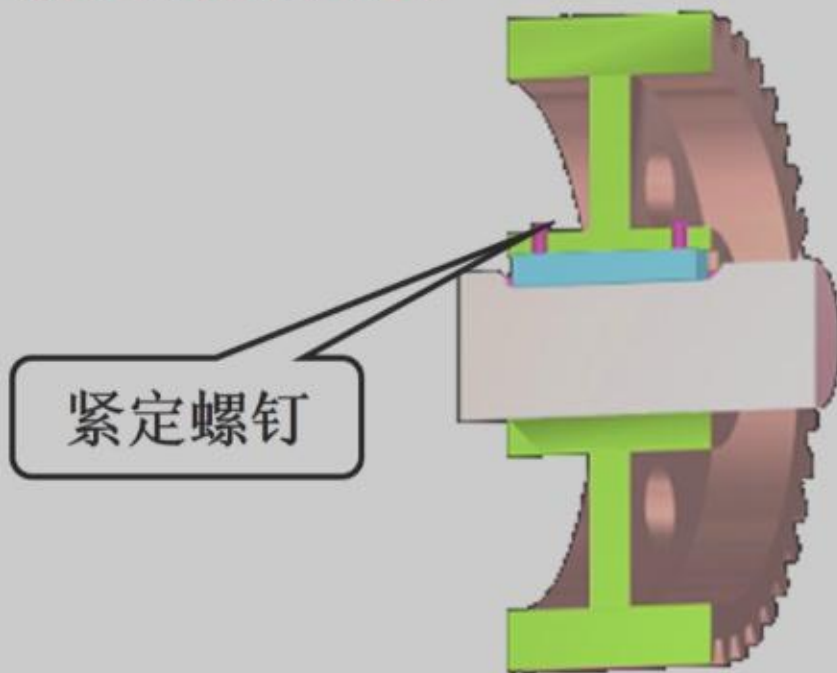
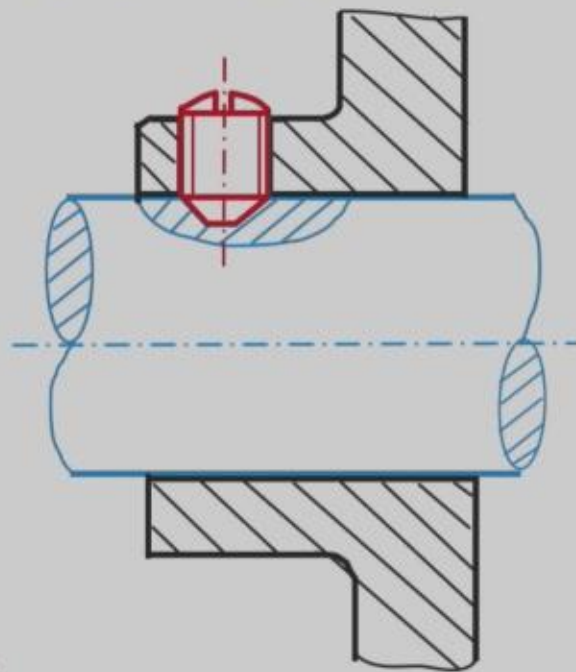
钻孔深度 $H_2=H_1+(0.5\sim1)d$;



§ 5-2 螺纹连接的类型及标准连接件

一、 螺纹连接的基本类型

基本类型 { 螺栓连接
螺钉连接
双头螺柱连接
紧定螺钉连接

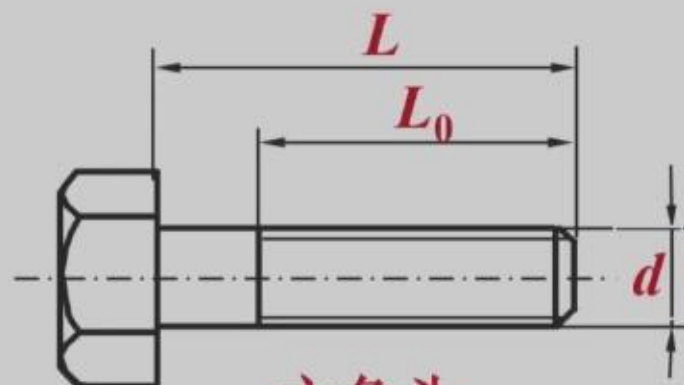
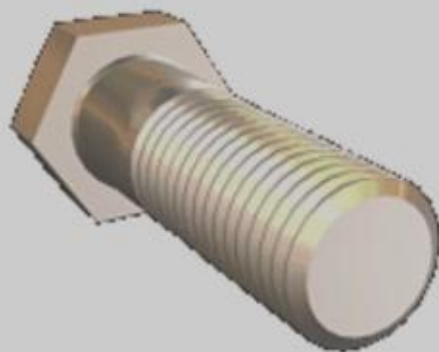


紧定螺钉

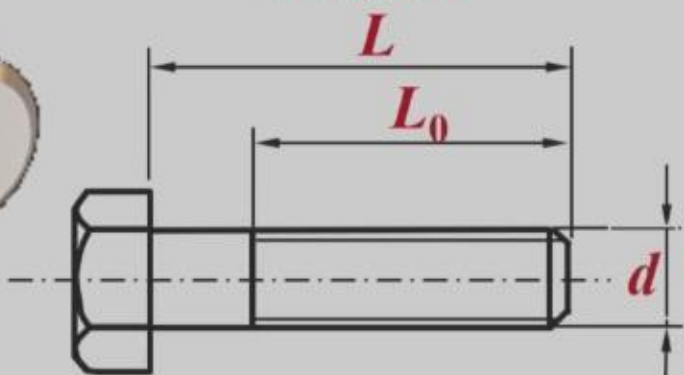
二、螺纹紧固件

螺栓

螺纹紧固件

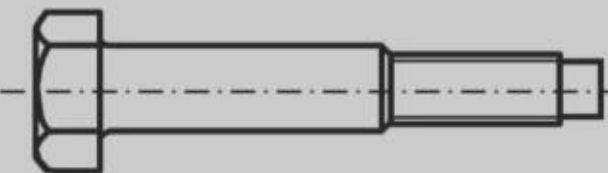
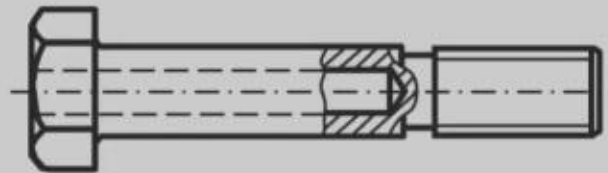
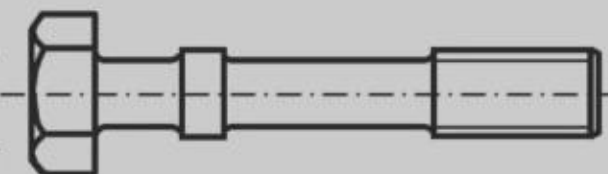
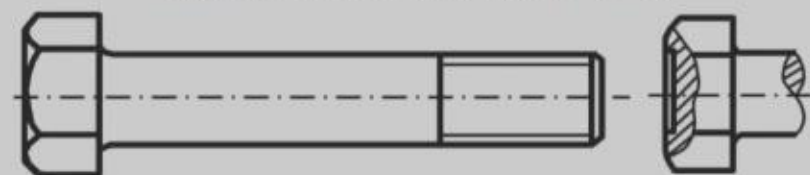


六角头



小六角头

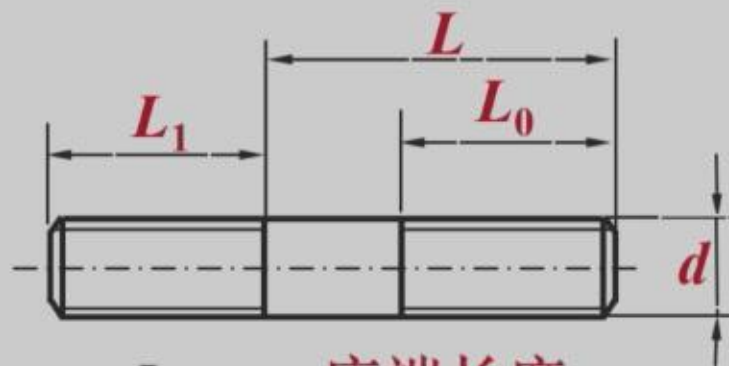
螺栓的结构形式



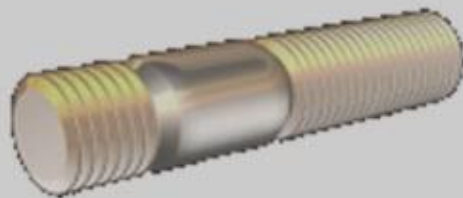
二、螺纹紧固件

螺纹紧固件

螺栓
双头螺柱



L_1 ——座端长度
 L_0 ——螺母端长度



二、螺纹紧固件

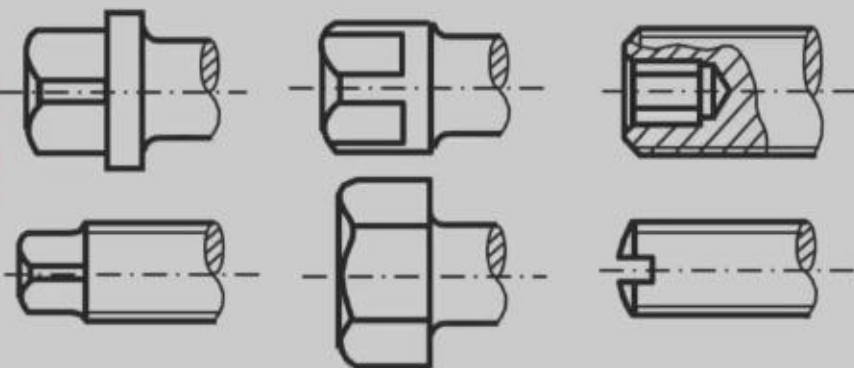
螺纹紧固件

螺栓

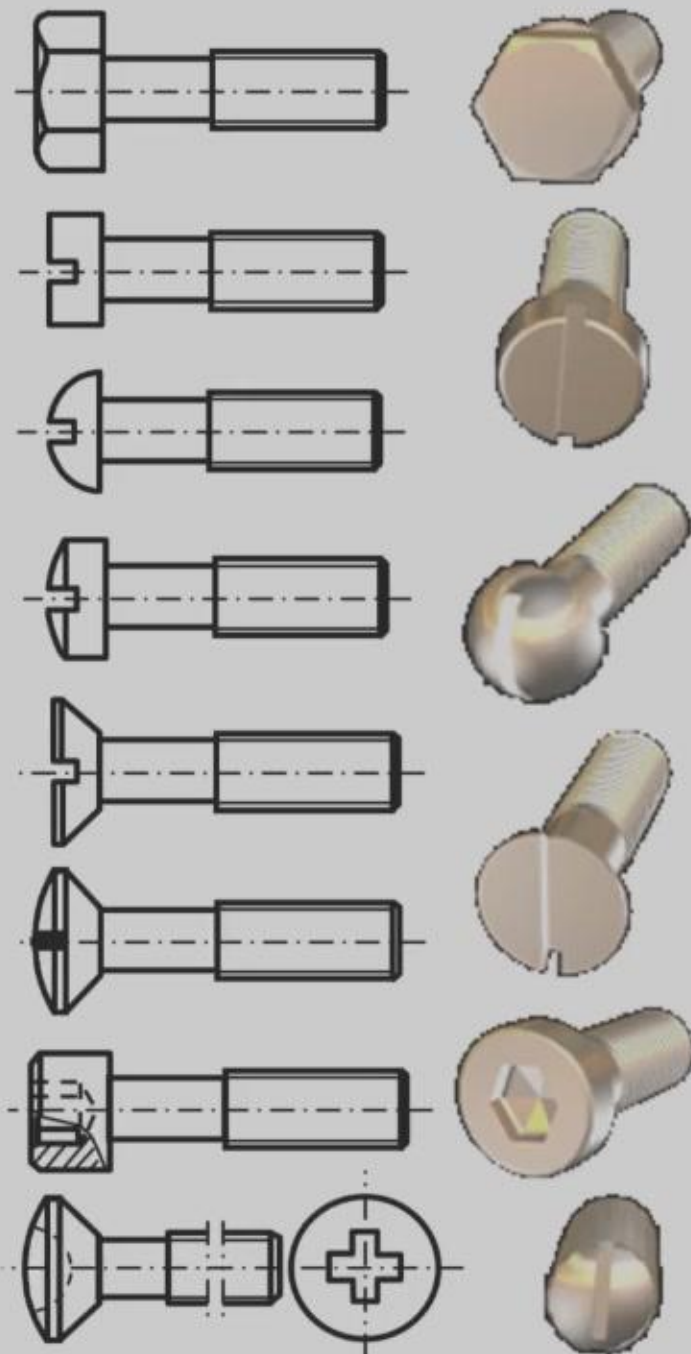
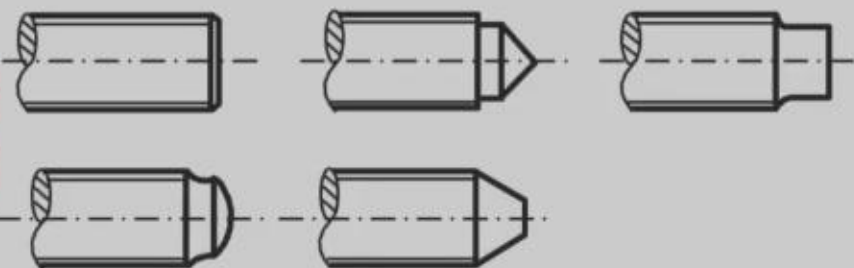
双头螺柱

螺钉、紧定螺钉

头部结构



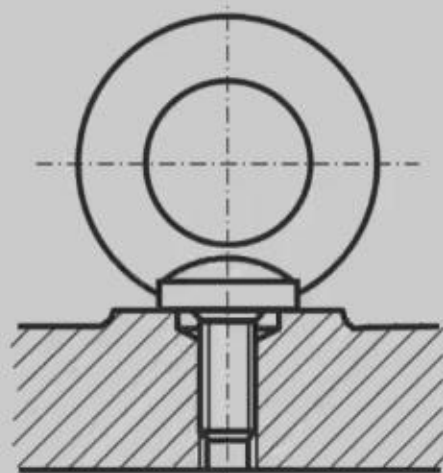
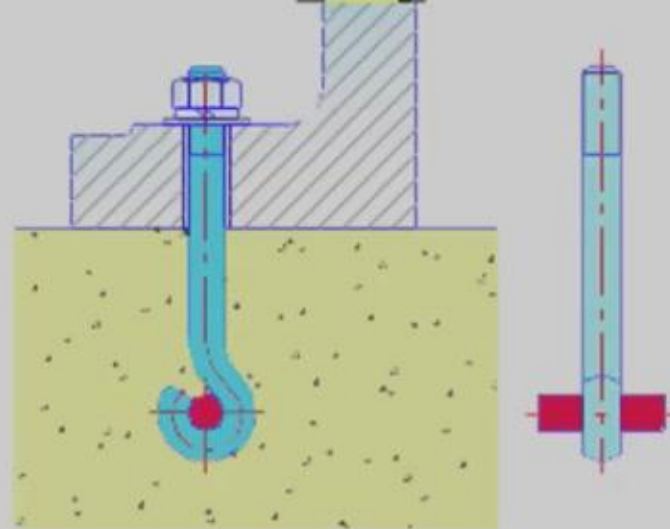
末端结构



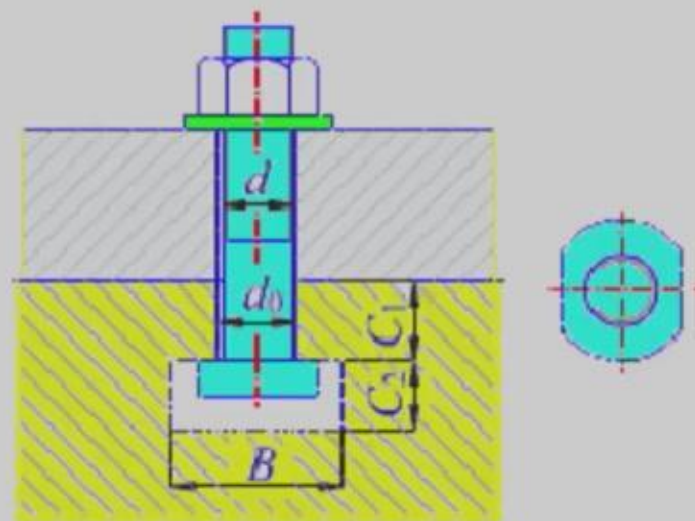
二、螺纹紧固件

螺
纹
紧
固
件

螺栓
双头螺柱
螺钉、紧定螺钉
专用螺纹连接



起吊螺钉

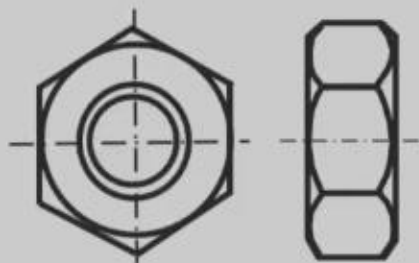


T型螺栓

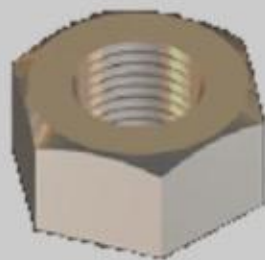
二、螺纹紧固件

螺
纹
紧
固
件

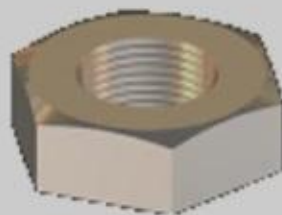
螺栓
双头螺柱
螺钉、紧定螺钉
专用螺纹连接
螺母



六角螺母



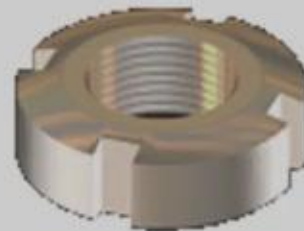
六角扁螺母



六角厚螺母



圆螺母

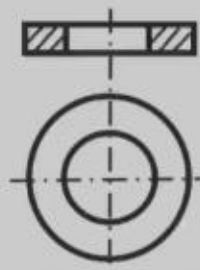


二、螺纹紧固件

螺纹紧固件

螺栓
双头螺柱
螺钉、紧定螺钉
专用螺纹连接
螺母
垫圈

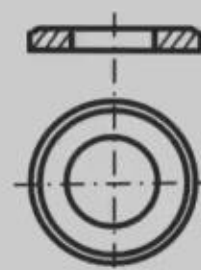
作用：增加支撑面积以减小压强，避免拧紧螺母擦伤表面、防松。



A型平垫圈



平垫圈



B型平垫圈



薄平垫圈



弹簧垫圈



斜垫圈



圆螺母用止动垫圈

§ 5-3 螺纹连接的预紧

一、概述

预紧力：大多数螺纹连接在装配时都需要拧紧，使之在承受工作载荷之前，预先受到力的作用，这个预加作用力称为预紧力。

预紧的目的：增强连接的可靠性和紧密性，以防止受载后被连接件间出现缝隙或发生相对移动。

预紧力的确定原则：拧紧后螺纹连接件的预紧应力不得超过其材料的屈服极限 σ_s 的80%。

碳素钢螺栓： $F_0 \leq (0.6 \sim 0.7) \sigma_s A_1$

合金钢螺栓： $F_0 \leq (0.5 \sim 0.6) \sigma_s A_1$

A_1 ——危险截面积， $A_1 \approx \pi d_1^2/4$

注意：对于重要的连接，应尽可能采用大于**M12**的螺栓。

二、 拧紧力矩

设预紧力为 **F_0**

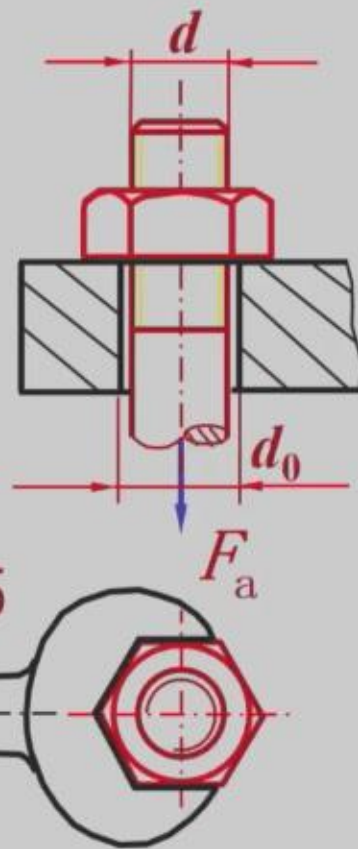
$$\text{总力矩} \quad T = T_1 + T_2 = \frac{F_0 d_2}{2} \tan(\psi + \rho') + f_c F_0 r_f$$

T_1 ——克服螺纹副相对转动的阻力矩；

T_2 ——克服螺母支撑面上的摩擦阻力矩；

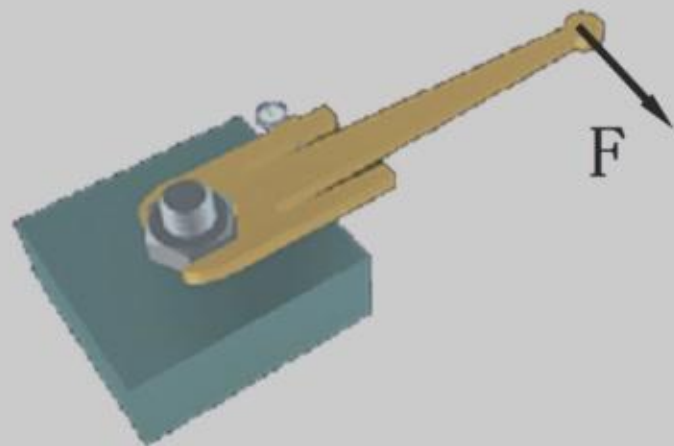
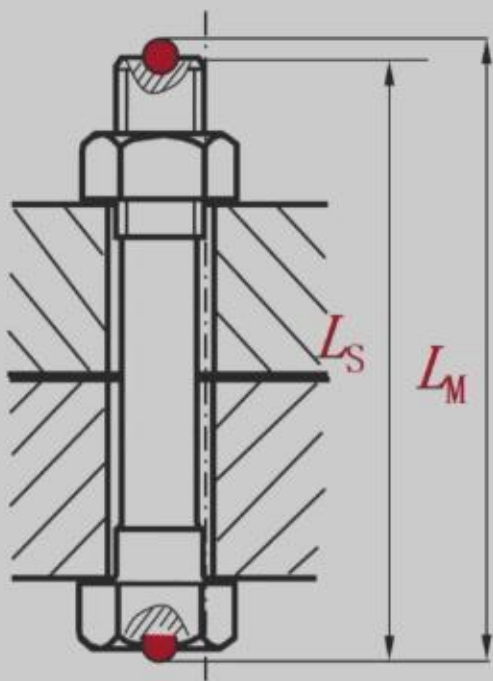
f_c ——摩擦因子。 无润滑时取 **$f_c = 0.15$**

r_f ——支撑面摩擦半径。

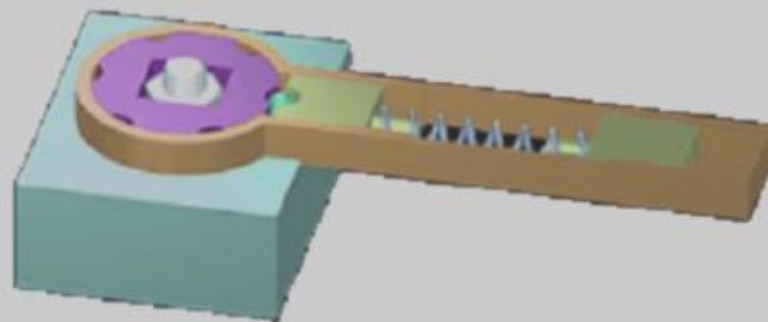


预紧力控制方法:

- (1) 凭手感经验
- (2) 测力矩扳手
- (3) 定力矩扳手
- (4) 测定伸长量



测力矩扳手



定力矩扳手

§ 5-3 螺纹连接的防松

防松——防止螺旋副相对转动。

防松的方法

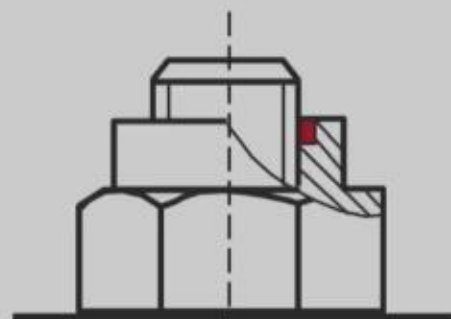
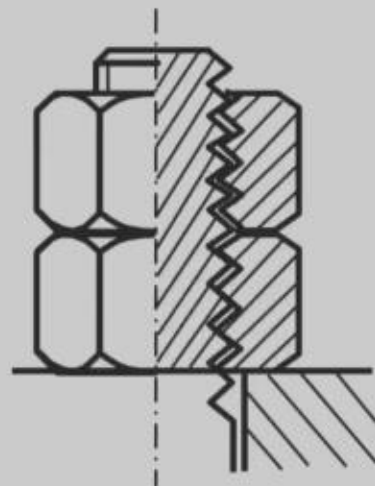
1、利用附加摩擦力防松



弹簧垫圈

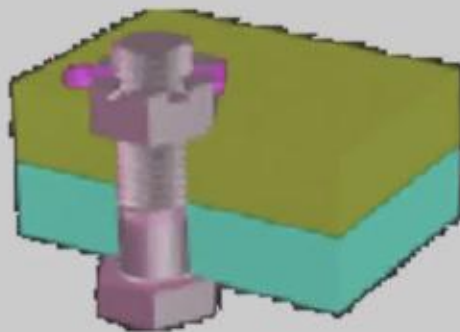


对顶螺母

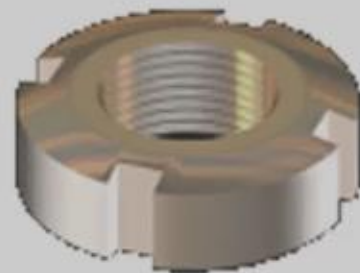
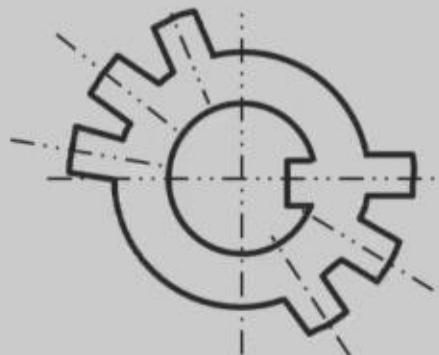
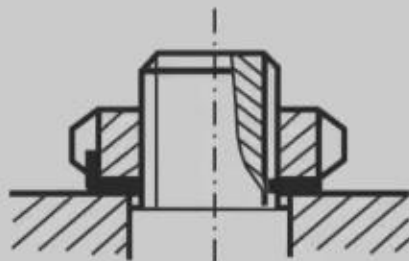


尼龙圈锁紧螺母

2、采用专门防松元件防松



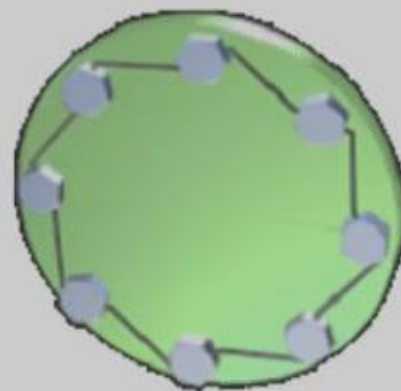
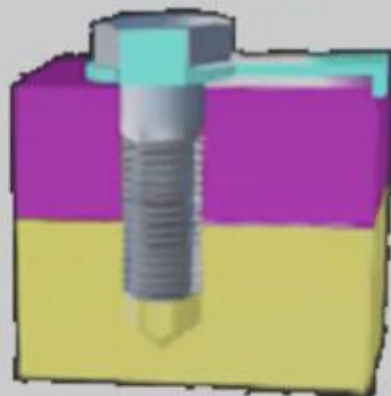
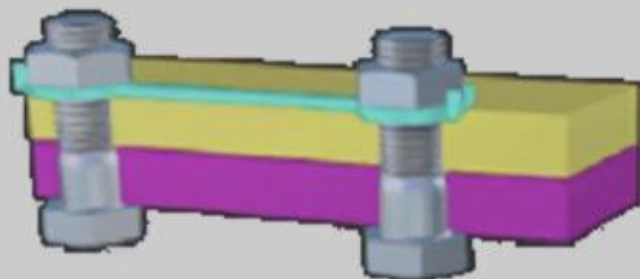
开口销与六角开槽螺母



圆螺母用止动垫圈

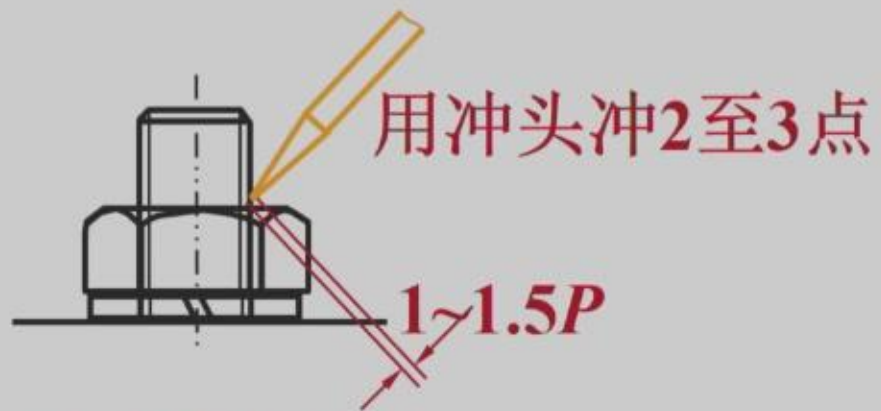


止动垫圈

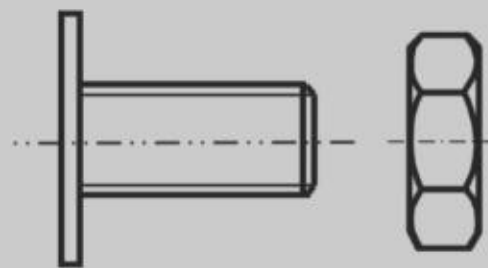


串联钢丝

3、其它方法防松

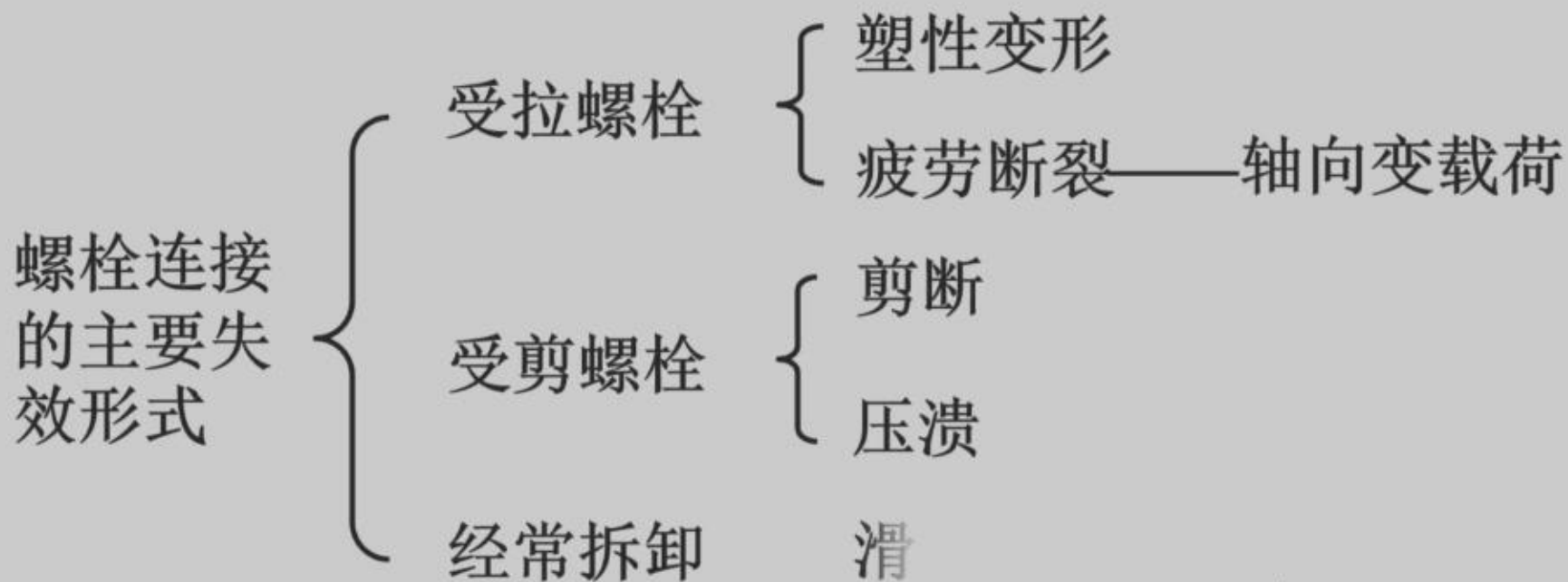


冲点防松法



粘合法防松

§ 5-5 螺纹连接的强度计算



一、松螺栓连接强度计算

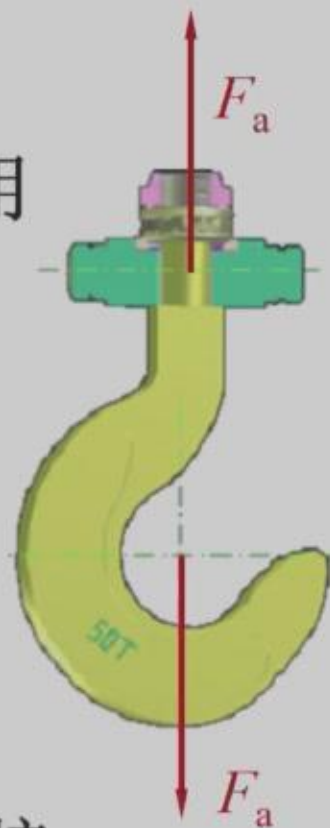
强度条件 $\frac{F_a}{\pi d_1^2 / 4} \leq [\sigma]$

式中 d_1 —— 螺纹小径 mm , $[\sigma]$ —— 许用应力

设计公式 $d_1 \geq \sqrt{\frac{4F_a}{\pi[\sigma]}}$

二、紧螺栓连接强度计算

- 1. 仅承受预紧力的紧螺栓连接
- 2. 承受预紧力和工作拉力的紧螺栓连接
- 3. 承受工作剪力的紧螺栓连接



1、仅承受预紧力的紧螺栓连接

螺栓受轴向拉力 F_0 和摩擦力矩 T_1 的双重作用。

拉应力 $\frac{F_0}{\pi d_1^2 / 4} \leq [\sigma]$

扭转切应力
$$\begin{aligned}\tau &= \frac{T_1}{W_T} = \frac{T_1}{\pi d_1^3 / 16} = \frac{F_0 \tan(\psi + \rho') \cdot d_2 / 2}{\pi d_1^3 / 16} \\ &= \frac{2d_2}{d_1} \tan(\psi + \rho') \frac{F_0}{\pi d_1^2 / 4}\end{aligned}$$

对于M10~M64的普通钢制螺纹，可取：

$$\tan \rho' \approx f' = 0.17, \quad d_2 / d_1 = 1.04 \sim 1.08, \quad \tan \rho' \approx 0.5$$

得： $\tau \approx 0.5 \sigma$

计算应力 $\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$

当承受横向工作载荷时，预紧力 F_0 导致接合面所产生的摩擦力应大于横向载荷 F 。

$$\text{预紧力 } F_0 \quad F_0 \geq \frac{CF}{mf}$$

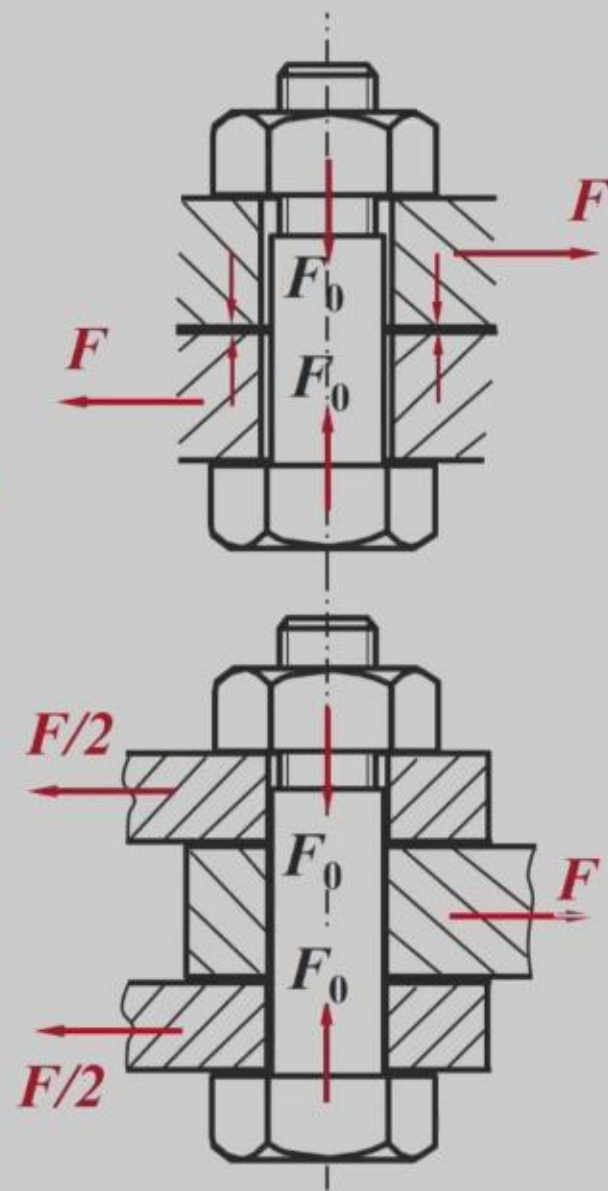
C ——可靠性系数，常取 $C=1.1\sim 1.3$

m ——结合面数

f ——摩擦系数，对钢与铸铁，取 $f=0.1\sim 0.15$

若取 $f=0.15$ ， $C=1.2$ ， $m=1$ ，则

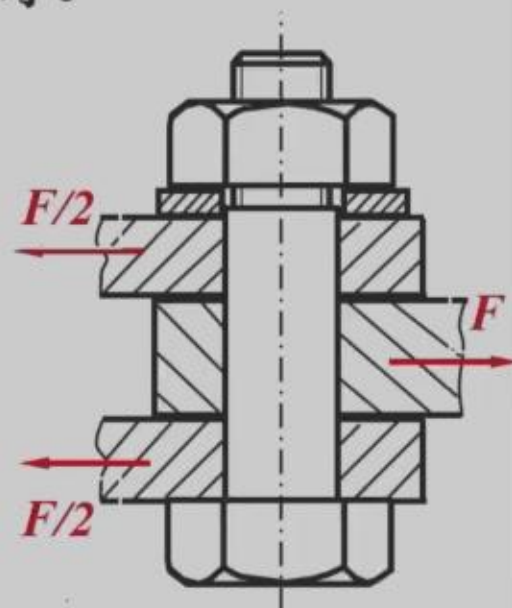
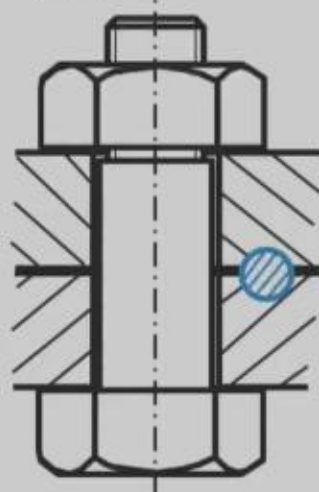
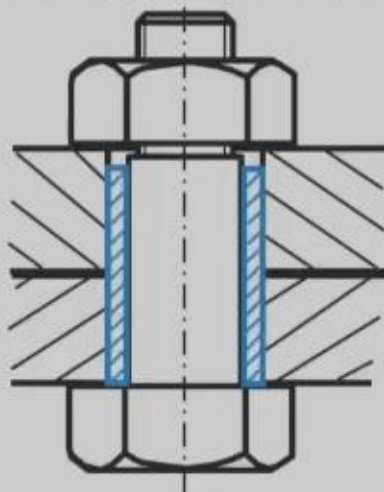
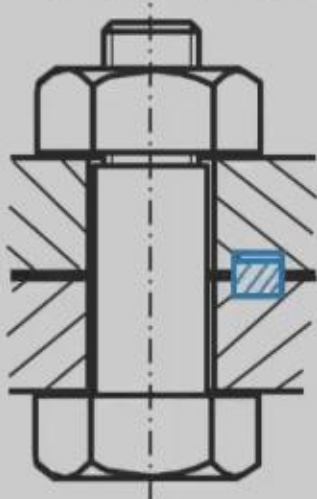
$$F_0 \geq 8F$$



改进措施:

(1)采用键、套筒、销承担横向工作载荷。

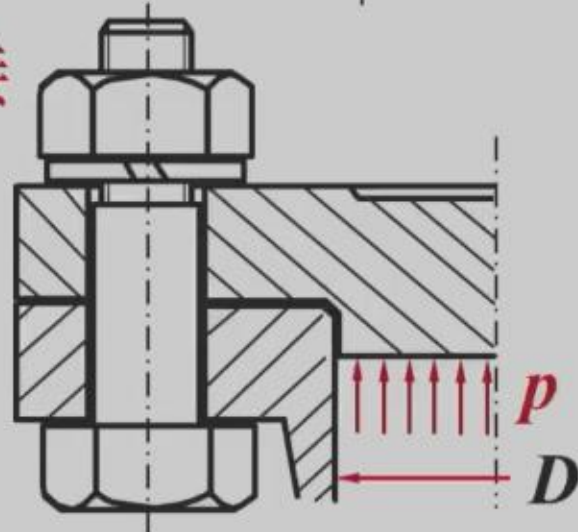
(2)采用无间隙的铰制孔用螺栓。



2、受预紧力和工作拉力的紧螺栓连接

设流体压强为 p ，螺栓数目为 Z ，则缸体周围每个螺栓的平均载荷为

$$F = \frac{p\pi D^2/4}{Z}$$



特别注意，轴向载荷：

$$F_2 \neq F_0 + F$$

加预紧力后→螺栓受拉伸长 λ_b

→被连接件受压缩短 λ_m

加载 F 后：

螺栓总伸长量增加为

$$\Delta\lambda + \lambda_b$$

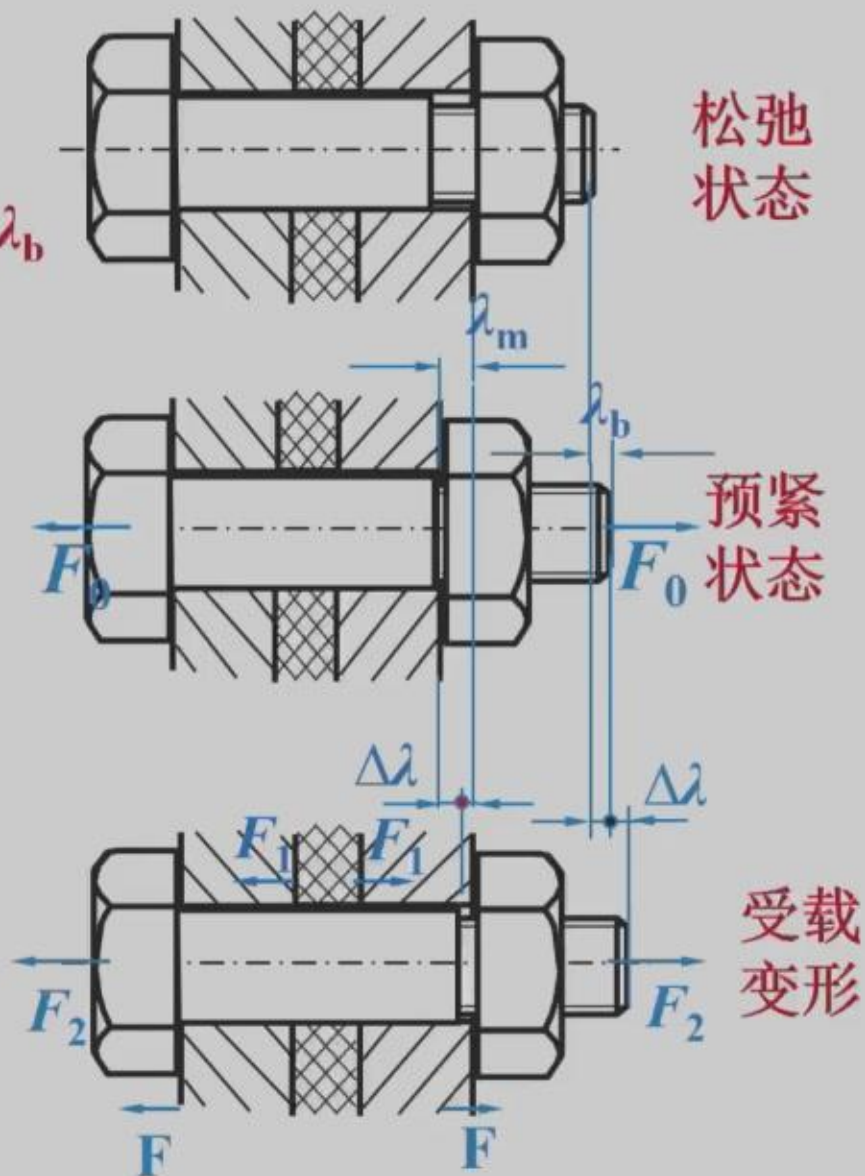
被连接件压缩量减少为

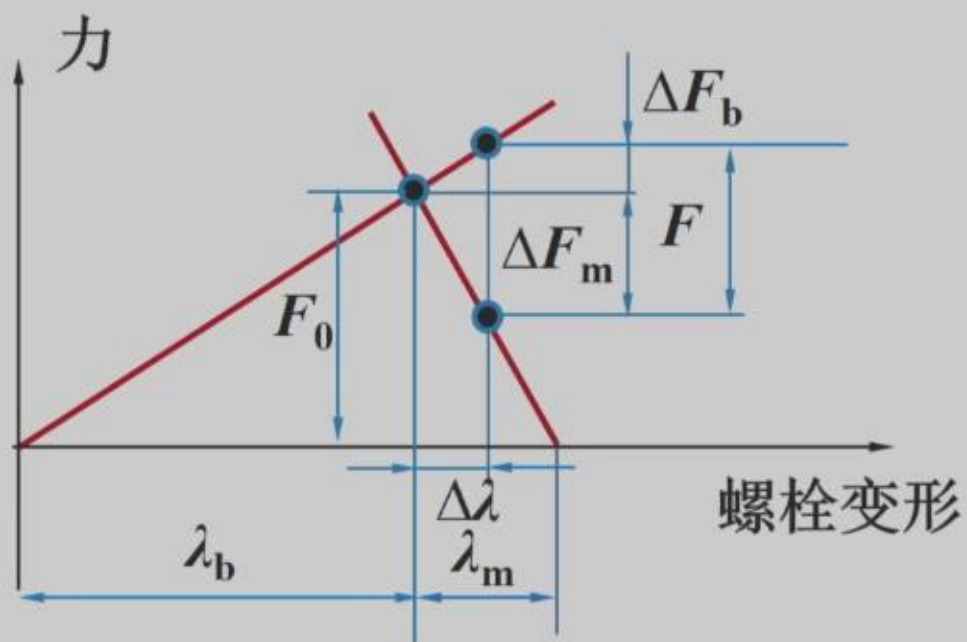
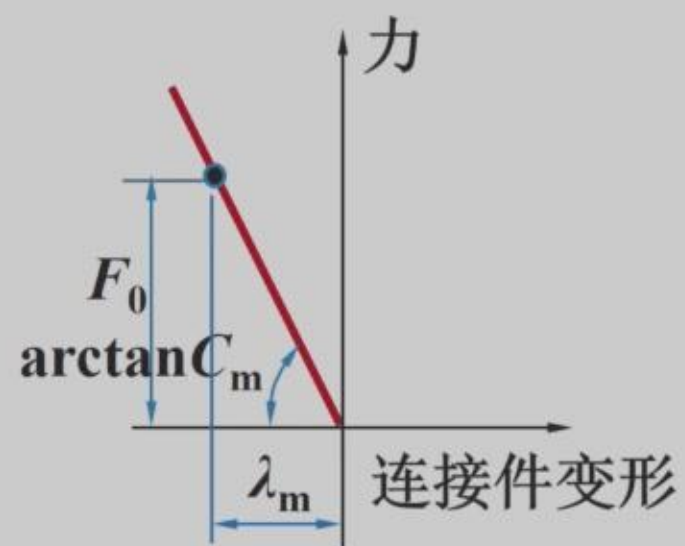
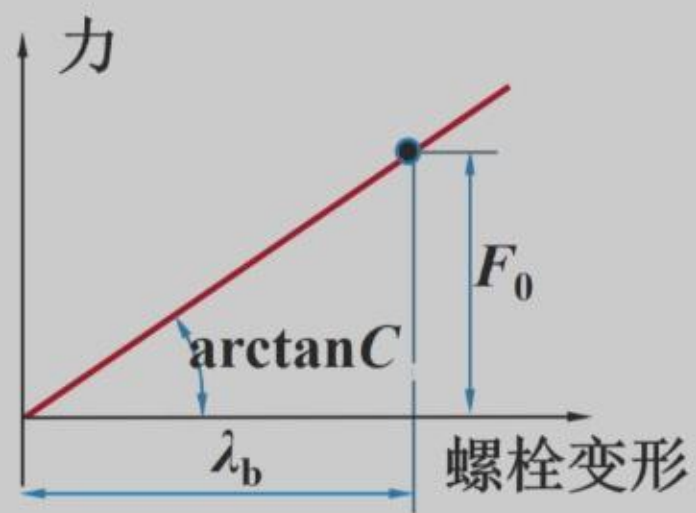
$$\lambda_m - \Delta\lambda$$

残余预紧力减少为 F_1

总拉力为 $F_2 = F + F_1$

很显然 $F_1 < F_0$





$$F_2 = F_0 + \Delta F_b = F_0 + C_b \Delta \lambda$$

$$F_1 = F_0 - \Delta F_m = F_0 - C_m \Delta \lambda$$

$$F = \Delta F_b + \Delta F_m = (C_b + C_m) \Delta \lambda$$

$$\Rightarrow \Delta \lambda = \frac{F}{C_b + C_m}$$

代入得：

$$\begin{cases} F_2 = F_0 + F \frac{C_b}{C_b + C_m} \\ F_1 = F_0 - F \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m} \right) \end{cases}$$

相对刚度系数

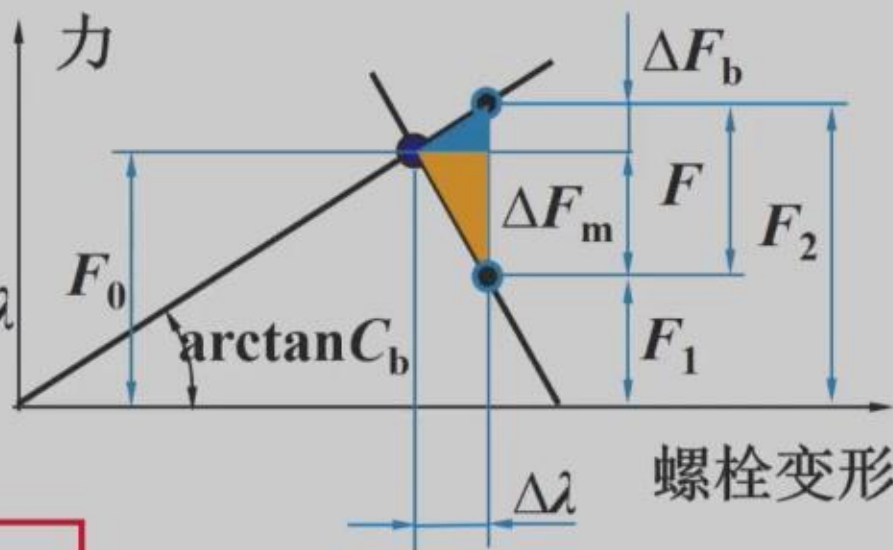


表5-4 螺栓的相对刚度系数

垫片类型	金属垫片或无垫片	皮革	铜皮石棉	橡胶
$\frac{C_b}{C_b + C_m}$	0.2~0.3	0.7	0.8	0.9

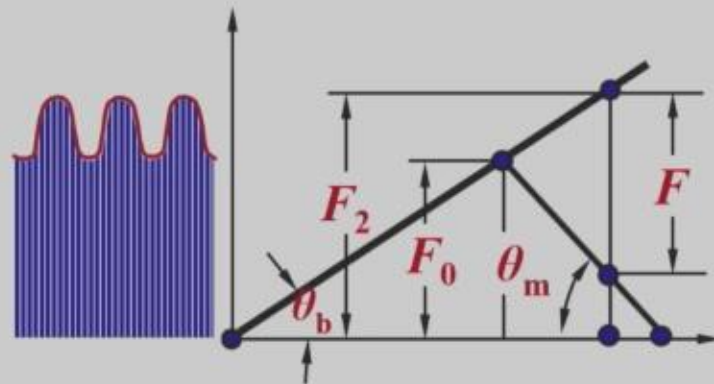
静强度条件 $\sigma_{ca} = \frac{1.3 F_2}{\pi d_1^2 / 4} \leq [\sigma]$

设计公式 $d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_2}{\pi [\sigma]}}$

重要场合的螺栓连接，还应进行疲劳强度校核。

当工作拉力在 $0 \sim F$ 之间变化时，螺栓所受总拉力在 $F_0 \sim F_2$ 之间变化。

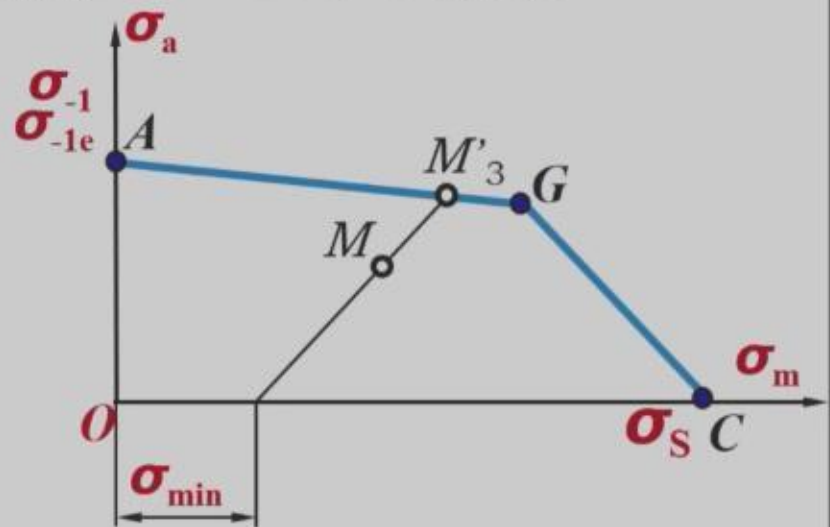
若不考虑摩擦力矩的影响，有



最大拉应力： $\sigma_{\max} = \frac{F_2}{\pi d_1^2 / 4}$ 最小拉应力： $\sigma_{\min} = \frac{F_0}{\pi d_1^2 / 4}$

应力幅： σ_a

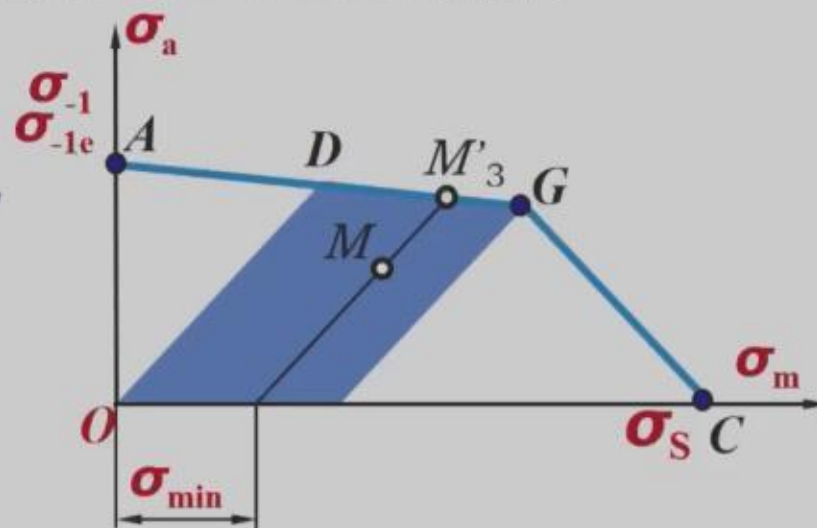
因为 $\sigma_{\min} = \text{const}$, 应力工作点 M 落在 $ODGI$ 区域内,
依据疲劳强度理论有



因为 $\sigma_{\min} = \text{const}$, 应力工作点 M 落在 $ODGI$ 区域内,
依据疲劳强度理论有

$$S_{ca} = \frac{2\sigma_{-1tc} + (K_{\sigma} - \psi_{\sigma})\sigma_{\min}}{(K_{\sigma} + \psi_{\sigma})(2\sigma_a + \sigma_{\min})} \geq S$$

其中 σ_{-1tc} ——螺栓材料的
对称循环拉压疲劳极限。



材 料	疲劳极限	
	σ_{-1}	σ_{-1tc}
10	160~220	120~150
Q215	170~220	120~160
35	220~300	170~220
45	250~340	190~250
40Cr	320~440	240~340

ψ_{σ} ——材料特性系数

碳素钢 $\psi_{\sigma} = 0.1 \sim 0.2$

合金钢 $\psi_{\sigma} = 0.3 \sim 0.3$

K_{σ} ——综合影响系数

S ——安全系数

螺栓连接的安全系数S

受载类型			静载荷				变载荷			
松螺栓连接			1.2~1.7							
紧螺栓连接	受轴向及横向荷载的普通螺栓连接	不控制预紧力的计算		M6~M16	M16~M30	M30~M60		M16~M16	M16 ~M30	M30~M60
			碳素钢	5~4	4~2.5	2.5~2	碳素钢	12.5~8.5	8.5	8.5~12.5
			合金钢	5.7~5	5~3.4	3.4~3	合金钢	10~6.8	6.8	6.8~10
		控制预紧力的计算	1.2~ 1.5				1.2~ 1.5 ($S_a=2.5\sim4$)			
	铰制孔用螺栓连接		钢: $S_\tau=2.5$, $S_p=1.25$ 铸铁: $S_p=2.0\sim2.5$				钢: $S_\tau=3.5\sim5$, $S_p=1.5$ 铸铁: $S_p=2.5\sim3$			

3、承受工作剪力的紧螺栓连接

F ——螺栓所受的工作剪力，单位为N；

d_0 ——螺栓剪切面的直径（可取螺栓孔直径），单位为mm；

$L_{\min}$ ——螺栓杆与孔壁挤压面的最小高度，单位为mm。

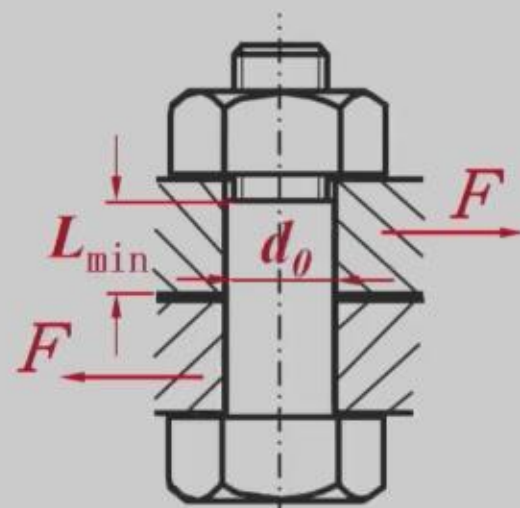
螺栓杆与孔壁的挤压强度条件为

$$\sigma_p = \frac{F}{d_0 L_{\min}} \leq [\sigma_p]$$

螺栓杆的剪切强度条件为

$$\tau = \frac{F}{\frac{\pi}{4} d_0^2} \leq [\tau]$$

设计时应使 $L_{\min} \geq 1.25d_0$



铰制孔用螺栓

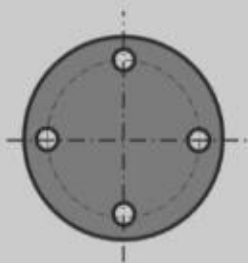
§ 5-6 螺栓组连接的设计

一、螺栓组连接的结构设计

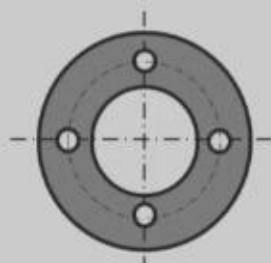
大多数机械中螺栓都是成组使用的。

基本原则：

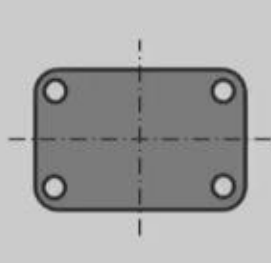
▲ 为了便于加工制造和对称布置螺栓，保证连接结合面受力均匀，通常连接接合面的几何形状都设计成 **轴对称的简单几何形状**



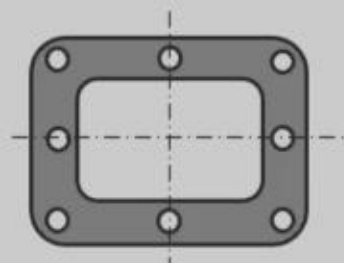
圆形



圆环形



矩形



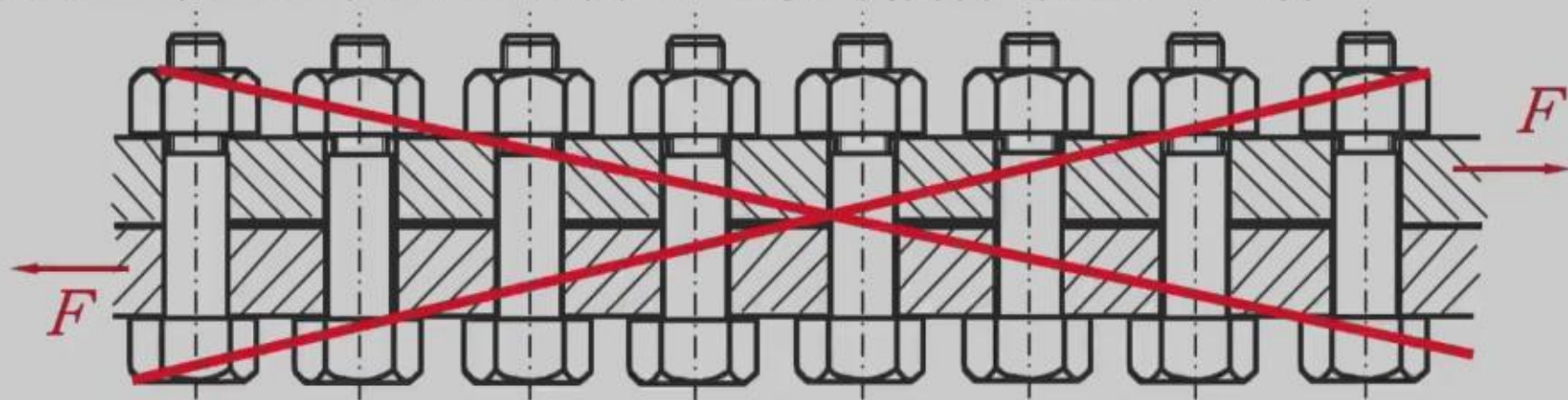
矩形框



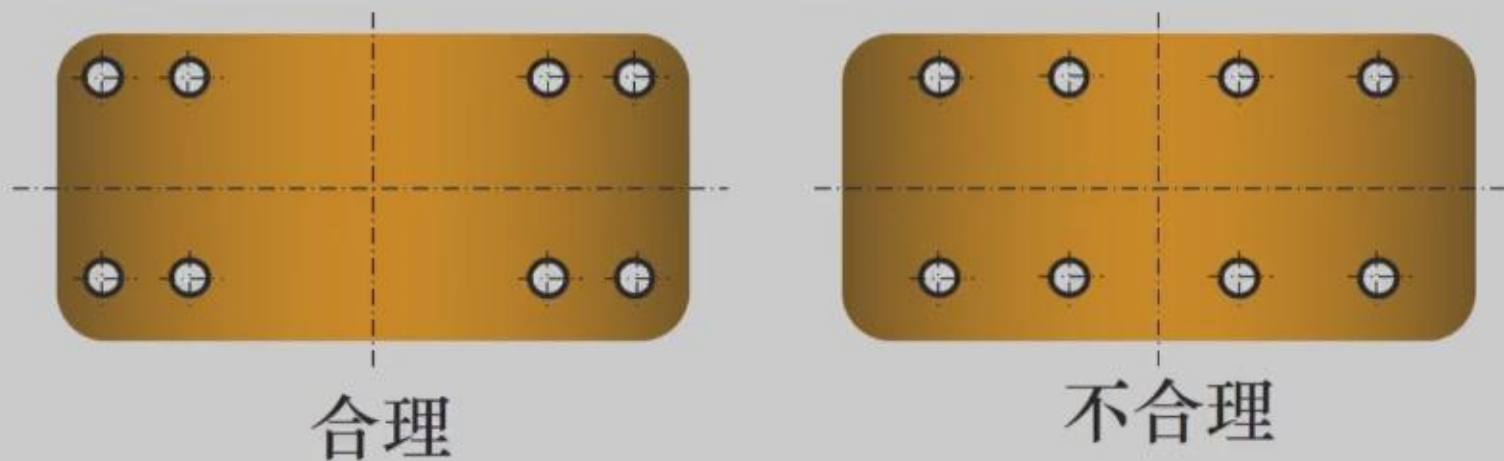
三角形

▲螺栓布置应使各螺栓的受力合理

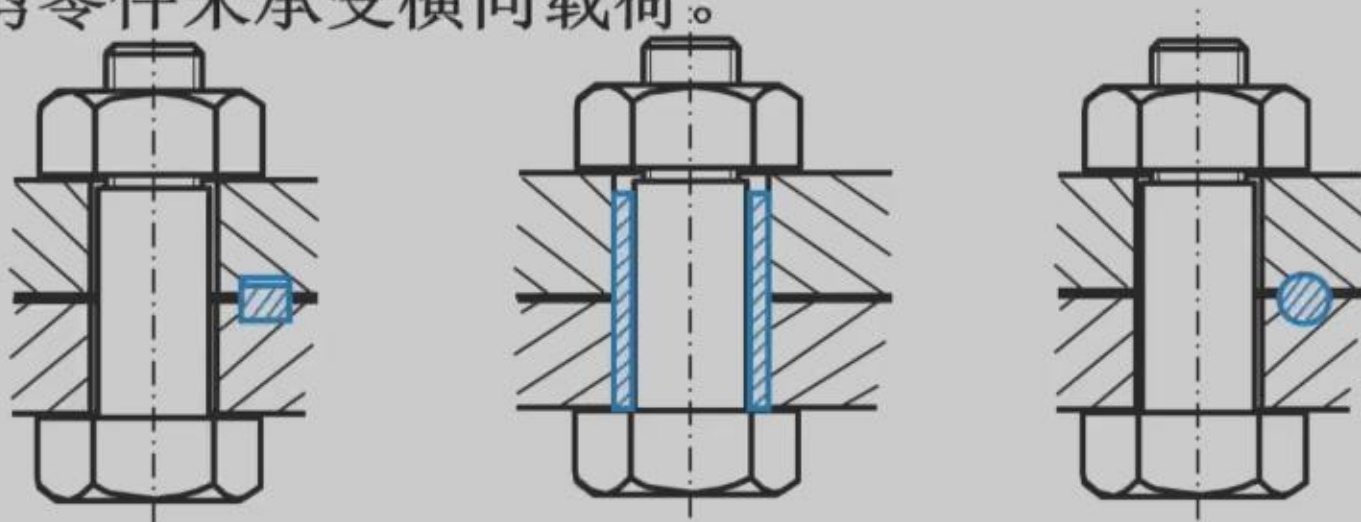
(1) 对于铰制孔用螺栓连接，不要在平行于工作载荷的方向上成排地布置 8 个以上的螺栓，以免载荷分布过于不均；



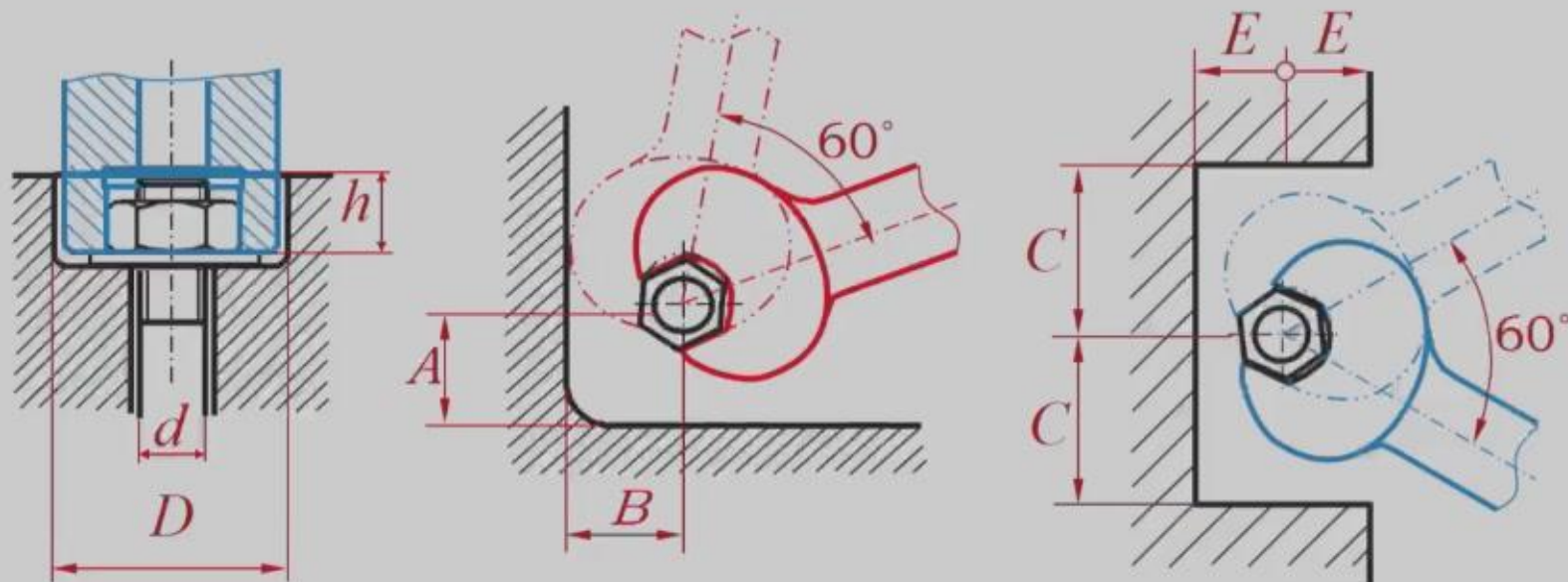
(2) 当螺栓连接承受弯矩或转矩时，应使螺栓的位置适当靠近连接接合面的边缘，以减少螺栓的受力。



(3)当同时承受轴向载荷和较大的横向载荷时，采用抗剪零件来承受横向载荷。

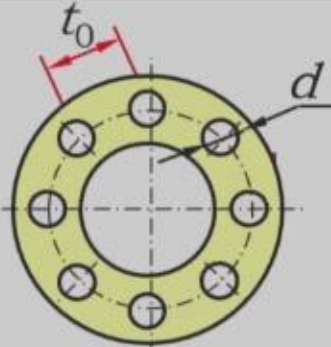


▲螺栓的排列应有合理的间距、边距，以保证扳手空间



对于压力容器等紧密性要求较高的重要连接。螺栓的间距不大于下表所推荐的取值。

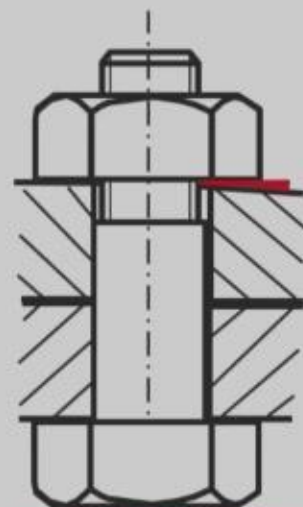
螺栓间距 t_0

	工作压力 / MPa					
	≤ 1.6	1.6 ~ 4	4 ~ 10	10 ~ 16	16 ~ 20	20 ~ 30
			t_0 / mm			
	7d	5d	4.5	4d	3.5	3d

▲为了便于在圆周上钻孔时的分度和画线，通常分布在同一圆周上的螺栓数目取成 4、6、8等偶数。

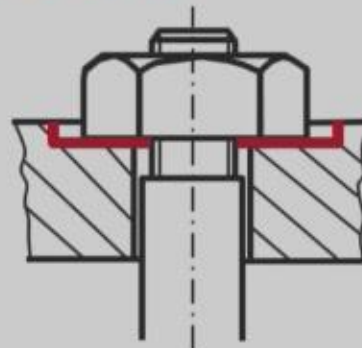
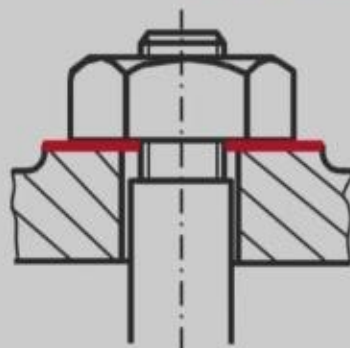
同一螺栓组中的螺栓的材料、直径、长度应相同

▲避免螺栓承受附加的弯曲载荷

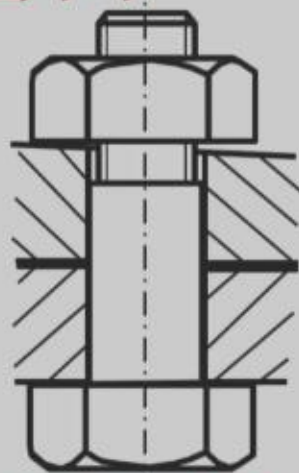


支承面不平

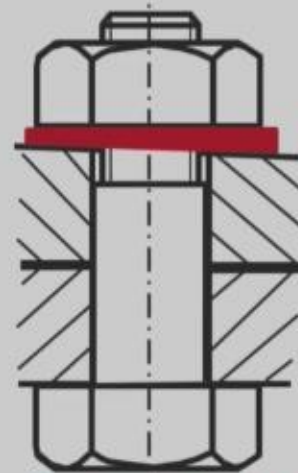
切削加工支承面



采用凸台或沉孔结构



支承面倾斜



支承面倾斜

二、螺栓组连接的受力分析

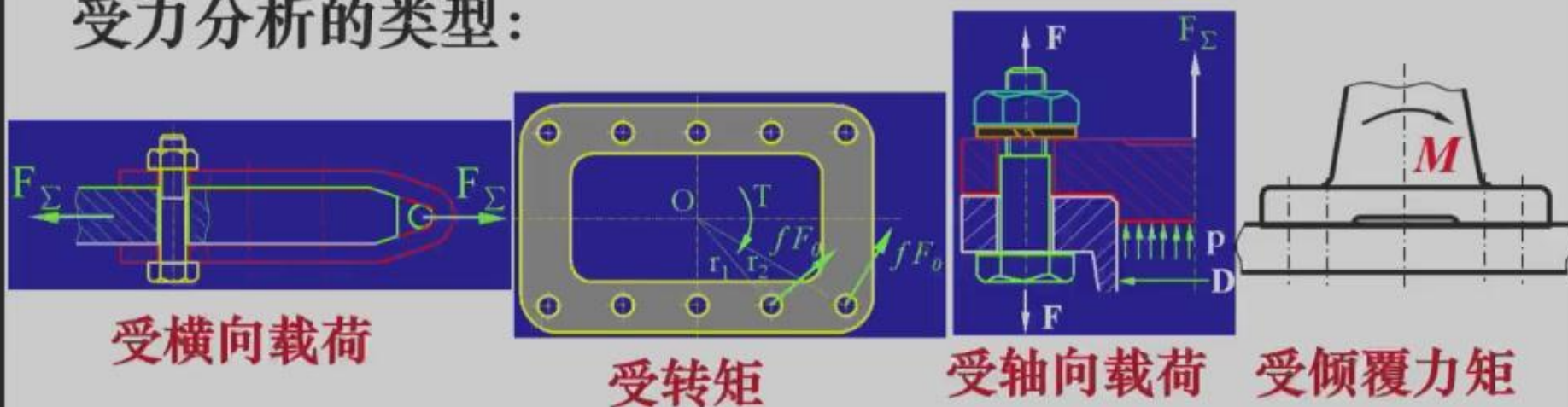
受力分析的目的:

根据连接的结构和受载情况, 求出受力最大的螺栓及其所受的力, 以便进行螺栓连接的强度计算。

受力分析时所作假设:

- (1) 所有螺栓的材料、直径、长度和预紧力均相同;
- (2) 螺栓组的对称中心与连接接合面的形心重合;
- (3) 受载后连接接合面仍保持为平面。

受力分析的类型:

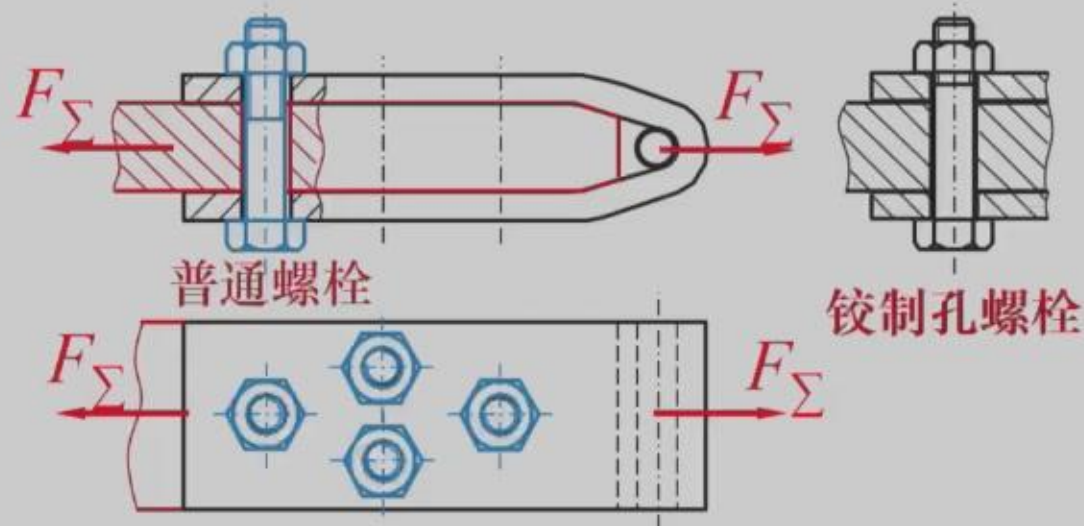


1、受横向载荷的螺栓组连接

(1) 对于铰制孔用螺栓连接，每个螺栓所受工作剪力为

$$F = \frac{F_{\Sigma}}{z}$$

式中 z 为螺栓数目。



(2) 对于普通螺栓连接，按预紧后接合面间所产生的最大摩擦力必须大于或等于横向载荷的要求，有

$$fF_0zi \geq K_s F_{\Sigma} \quad \text{或} \quad F_0 \geq \frac{K_s F_{\Sigma}}{fzi}$$

2、受转矩的螺栓组连接

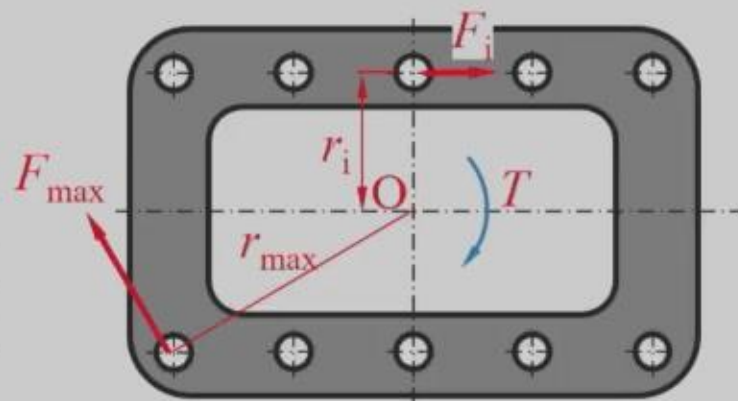
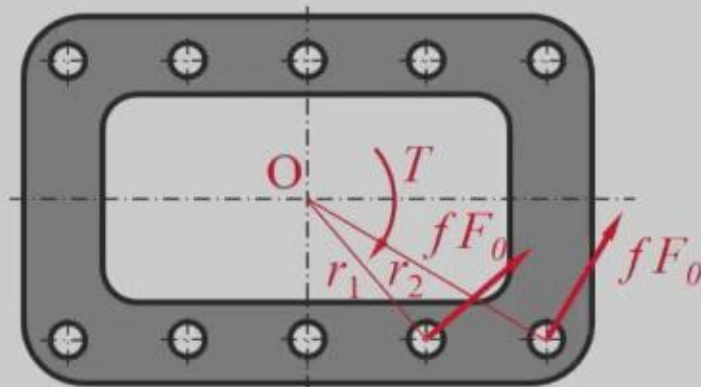
采用普通螺栓，是靠连接预紧后在接合面间产生的摩擦力矩来抵抗转矩 T 。

$$F_0 f r_1 + F_0 f r_2 + \cdots + F_0 f r_z \geq K_s T$$

$$F_0 \geq \frac{K_s T}{f \sum_{i=1}^z r_i}$$

采用铰制孔用螺栓，是靠螺栓的剪切和螺栓与孔壁的挤压作用来抵抗转矩 T 。

$$F_i = K \cdot r_i, \quad \frac{F_{\max}}{r_{\max}} = \frac{F_i}{r_i}, \quad \sum_{i=1}^z F_i r_i = T,$$



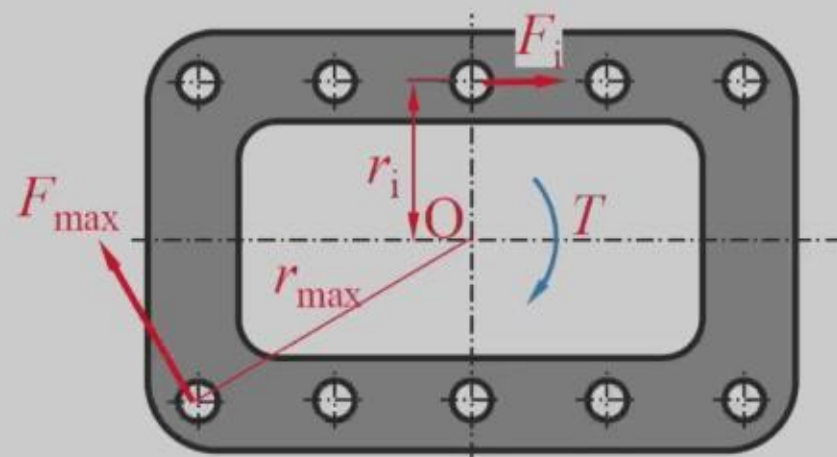
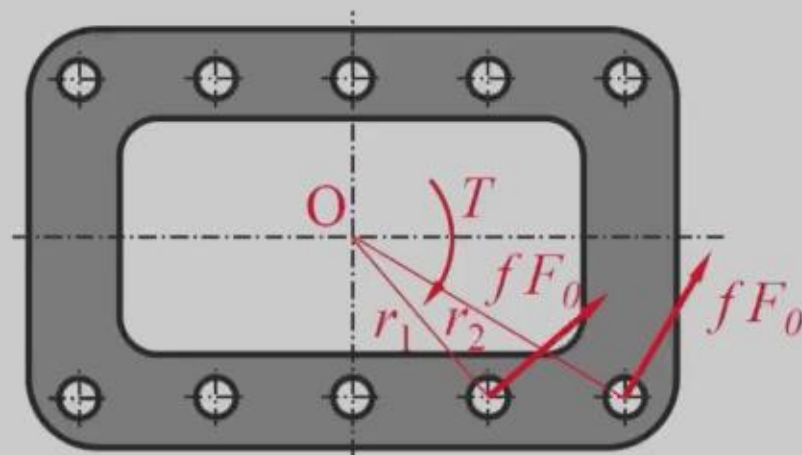
2、受转矩的螺栓组连接

采用普通螺栓，是靠连接预紧后在接合面间产生的摩擦力矩来抵抗转矩 T 。

$$F_0 f r_1 + F_0 f r_2 + \cdots + F_0 f r_z \geq K_s T$$

$$F_0 \geq \frac{K_s T}{f \sum_{i=1}^z r_i}$$

采用铰制孔用螺栓，是靠螺栓的剪切和螺栓与孔壁的挤压作用来抵抗转矩 T 。



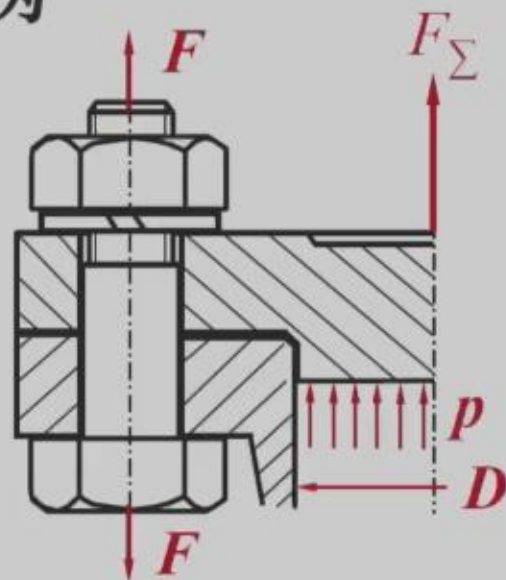
3、受轴向载荷的螺栓组连接

若作用在螺栓组上轴向总载荷 F_{Σ} 作用线与螺栓轴线平行，并通过螺栓组的对称中心，则各个螺栓受载相同，每个螺栓所受轴向工作载荷为

$$F = \frac{F_{\Sigma}}{z}$$

通常，各个螺栓还承受预紧力 F_0 的作用，当连接要有保证的残余预紧力为 F_1 时，每个螺栓所承受的总载荷 F_2 为

$$F_2 = F_1 + F$$



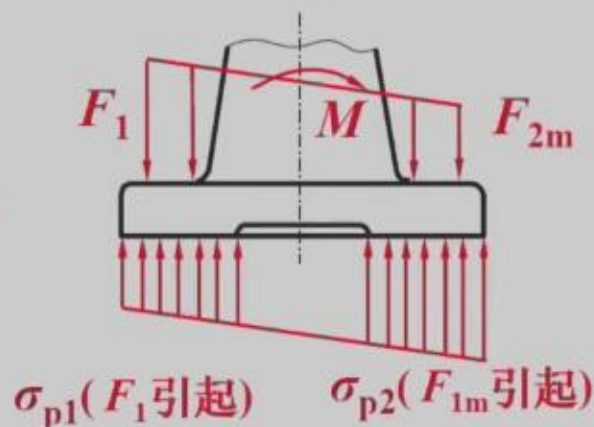
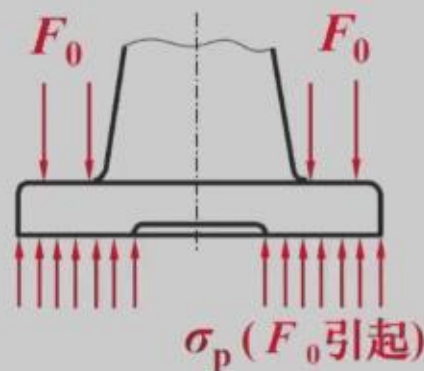
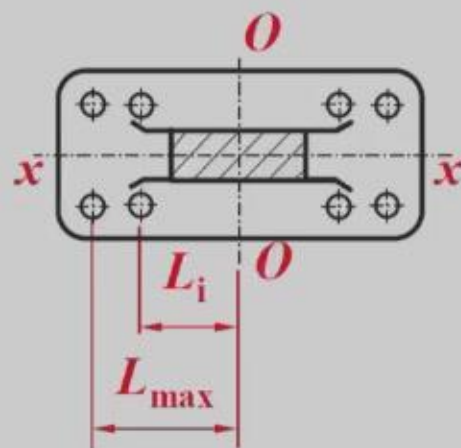
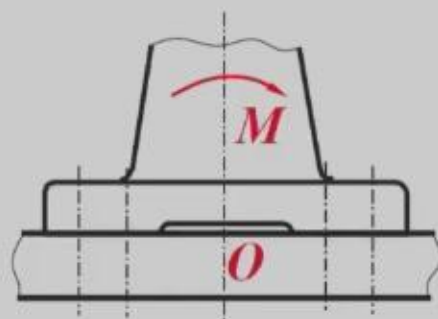
4、受倾覆力矩的螺栓组连接

螺栓承受的载荷与距离成正比 $F_i = K r_i$

$$\frac{F_{\max}}{r_{\max}} = \frac{F_i}{r_i}$$

单个螺栓拉力
产生的力矩为

$$M_i = F_i L_i$$



单个螺栓的受力分析

未加倾覆力矩时，工作点在A。 $\sum M_i = 0$

施加倾覆力矩M时，

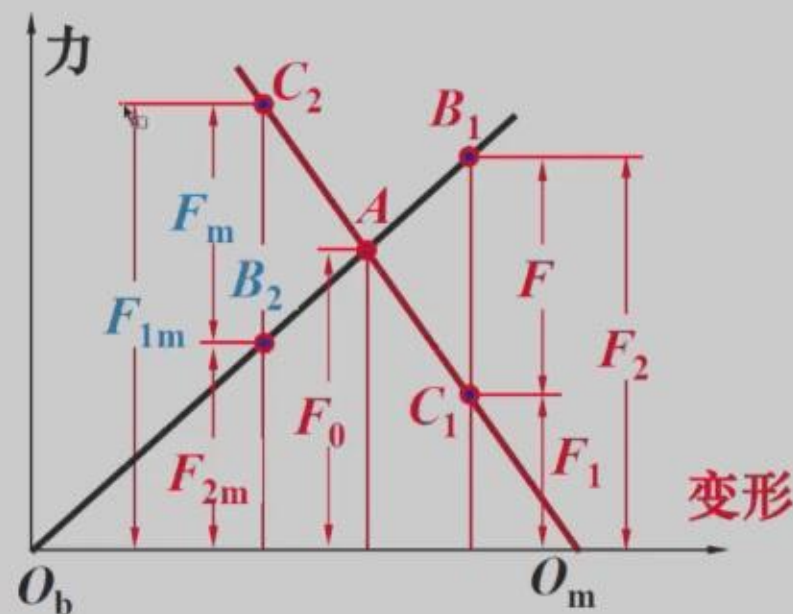
左边的螺栓，工作点移至 B_1 和 C_1

右边的螺栓，工作点移至 B_2 和 C_2

作用在底板两侧的合力矩与倾覆力矩M平衡，即

$$M = \sum_{i=1}^Z F_i L_i$$

$$\text{由: } \frac{F_{\max}}{L_{\max}} = \frac{F_i}{L_i} \Rightarrow F_i = \frac{F_{\max}}{L_{\max}} \cdot L_i \Rightarrow F_{\max} = \frac{ML_{\max}}{\sum_{i=1}^Z L_i^2}$$



为防止接合面受压最大处被压碎或受压最小处出现间隙，要求

$$\sigma_{P \max} \approx \frac{zF_0}{A} + \frac{M}{W} \leq [\sigma_p]$$

$$\sigma_{P \min} \approx \frac{zF_0}{A} - \frac{M}{W} > 0$$

连接接合面材料的许用挤压应力

材料	钢	铸铁	混凝土	砖(水泥浆缝)	木材
$[\sigma]_p(\text{MPa})$	$0.8 \sigma_S$	$(0.4 \sim 0.5) \sigma_B$	2.0~3.0	1.5~2.0	2.0~4.0

螺栓的总拉力

$$F_2 = F_0 + \frac{C_b}{C_b + C_m} F_{\max}$$

§ 5-7 螺栓的材料和许用应力

一、螺纹连接件材料

螺栓、螺柱、螺钉常用材料：**Q215、Q235、35、45等碳素钢**；
冲击振动场合用：**15Cr、40Cr、30CrMnSi等合金钢**。

普通垫圈：**Q235、15、35** 弹簧垫圈：**65Mn**

特殊用途(防磁、导电)：**特殊钢、铜合金、铝合金等**。

螺栓、螺柱、螺钉的性能等级分为10级。

螺栓、螺钉和螺柱的性能等级										
性能等级 (标记)	3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9
抗拉强度极限 σ_B /Mpa	300	400		500		600	800	900	1000	1200
屈服极限 σ_s (或 $\sigma_{0.2}$)/Mpa	180	240	320	300	400	480	640	720	900	1080
硬度HBS _{min}	90	114	124	147	152	181	238	276	304	366
推荐材料	低碳钢	低碳钢或中碳钢					低碳合金钢，中碳钢，淬火并回火	中碳钢，低、中碳合金钢，合金钢，淬火并回火	合金钢淬火并回火	

螺母的性能等级分为 7 级。

螺母的性能等级

性能等级 (标记)	4	5	6	8	9	10	12
螺母保证最小应力 $\sigma_{\min}$ /MPa	510 ($d \geq 16 \sim 39$)	520 ($d \geq 3 \sim 4$, 右同)	600	800	900	1040	1150
推荐材料	易切削钢, 低碳钢		低碳钢或 中碳钢	中碳钢		中碳钢, 低、中 碳合金钢, 淬火 并回火	
相配螺栓的性能等级	3.6, 4.6, 4.8 ($d > 16$)	3.6, 4.6, 4.8 ($d \leq 16$); 5.6, 5.8	6.8	8.8	8.8($d > 16 \sim 39$) 9.8($d \leq 16$)	10.9	12.9

注: 1) 均指粗牙螺纹螺母。

2) 性能等级为10、12的硬度最大值为38HRC, 其余性能等级的硬度最大值为30HRC。

选用原则:

一般用途: 通常选用4.8级左右的螺栓,

重要场合: 要选用高的性能等级,

如在压力容器中常采用8.8级的螺栓。

二、螺纹连接件的许用应力

螺纹连接件的许用应力与载荷性质(静、变载荷)、装配情况(松、紧连接)、材料、结构尺寸有关。

许用拉应力 $[\sigma] = \frac{\sigma_s}{S}$

许用切应力和挤压应力 $\left\{ \begin{array}{l} [\tau] = \frac{\sigma_s}{S_\tau} \\ [\sigma_p] = \frac{\sigma_s}{S_p} \text{ 被连接件为钢} \\ [\sigma_p] = \frac{\sigma_B}{S_p} \text{ 被连接件为铸铁} \end{array} \right.$

S_τ, S_p ——安全系数，其取值详见下页表。

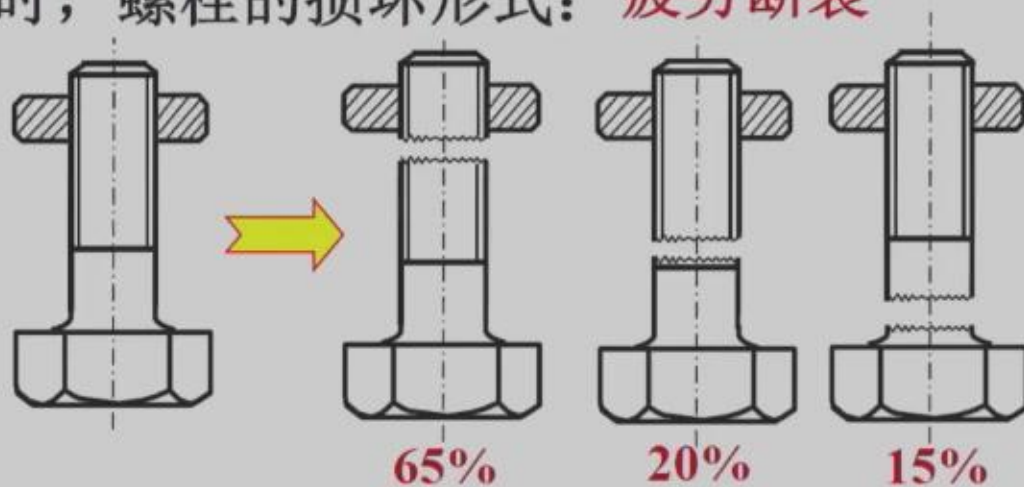
螺栓连接的安全系数 S

受载类型			静载荷				变载荷			
松螺栓连接			1.2~1.7							
紧螺栓连接	受轴向及横载的普通螺栓连接	不控制预紧力的计算		M6~M16	M16~M30	M30~M60		M16~M16	M16 ~M30	M30~M60
			碳素钢	5~4	4~2.5	2.5~2	碳素钢	12.5~8.5	8.5	8.5~12.5
			合金钢	5.7~5	5~3.4	3.4~3	合金钢	10~6.8	6.8	6.8~10
		控制预紧力的计算	1.2~ 1.5				1.2~ 1.5 ($S_a=2.5\sim4$)			
	铰制孔用螺栓连接		钢: $S_\tau=2.5$, $S_p=1.25$ 铸铁: $S_p=2.0\sim2.5$				钢: $S_\tau=3.5\sim5$, $S_p=1.5$ 铸铁: $S_p=2.5\sim3$			

§ 5-8 提高螺栓连接强度的措施

承受轴向变载荷时，螺栓的损坏形式：**疲劳断裂**

容易断裂部位：



一、降低螺栓总拉伸载荷 F_2 的变化范围

轴向工作载荷 F 的变化范围 $0 \sim F$

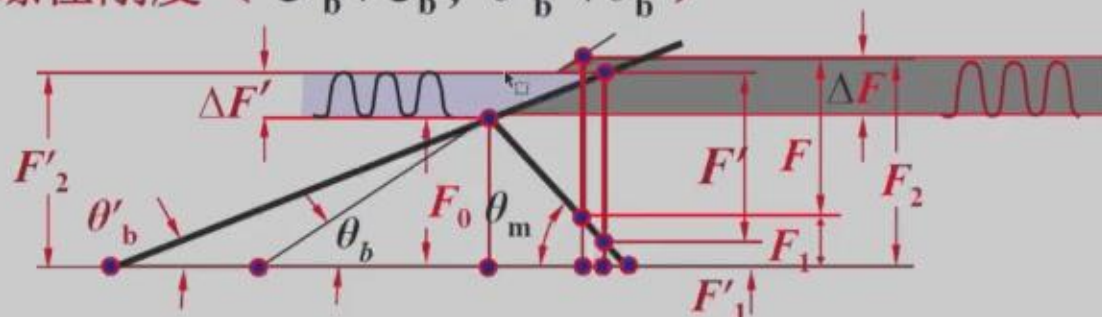
总拉伸载荷的 F_2 变化范围 $F_0 \sim \left[F_0 + F \frac{C_b}{C_b + C_m} \right]$

或 $\left. \begin{matrix} C_b \downarrow \\ C_m \uparrow \end{matrix} \right\} \rightarrow F_2 \text{ 变化范围 } \Delta F \downarrow$

措施一：降低螺栓刚度 ($C'_b < C_b$, $\theta'_b < \theta_b$)

$$F' = F$$

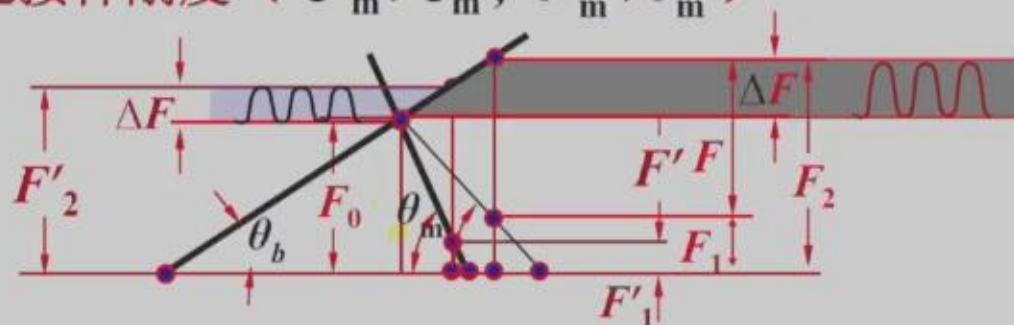
$$\Delta F' < \Delta F$$



措施二：提高被连接件刚度 ($C'_m > C_m$, $\theta'_m > \theta_m$)

$$F' = F$$

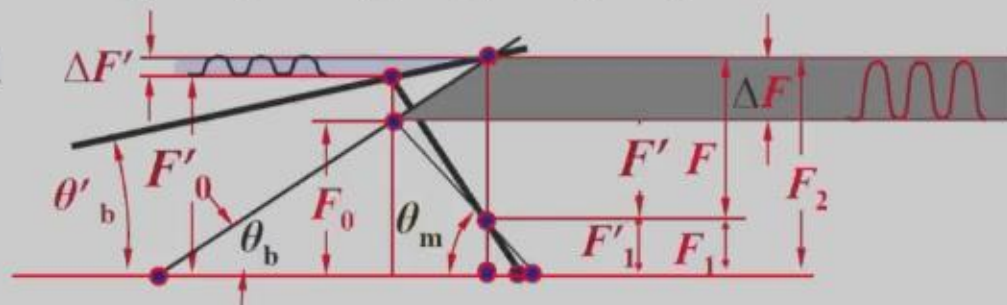
$$\Delta F' < \Delta F$$



措施三：综合措施 ($C'_b < C_b$, $C'_m > C_m$, $F'_0 > F_0$)

$$F' = F, F'_1 = F_1$$

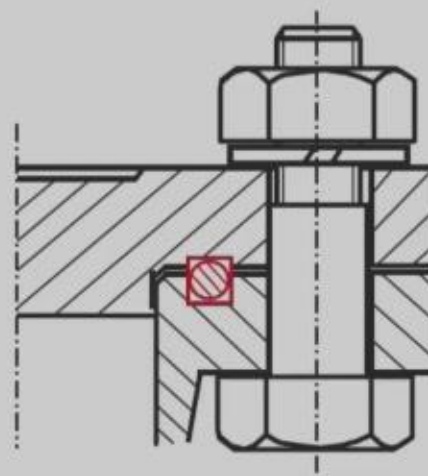
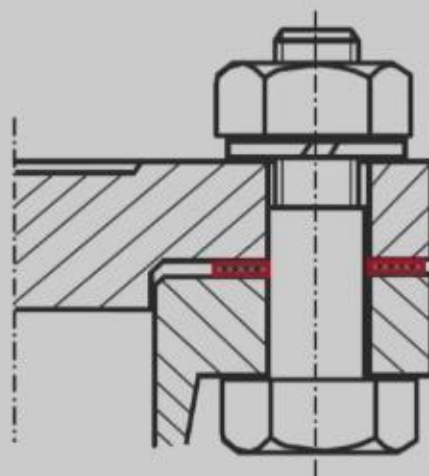
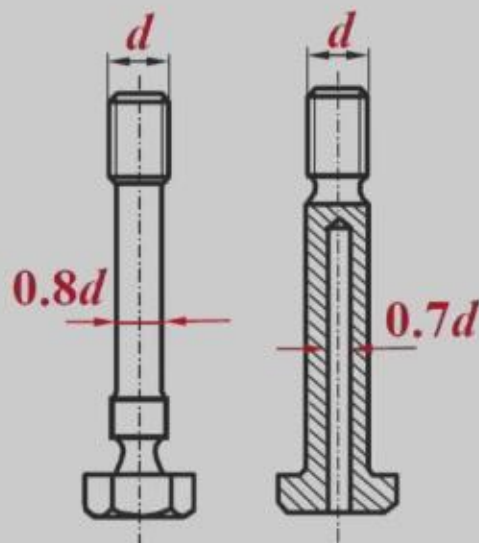
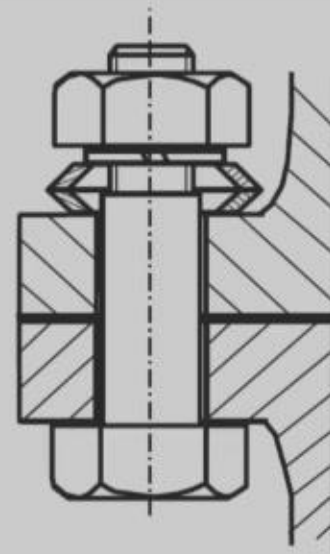
$$\Delta F' < \Delta F$$





宜采取措施:

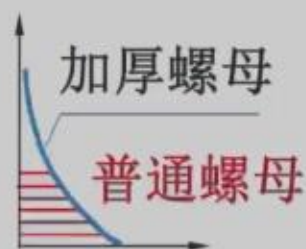
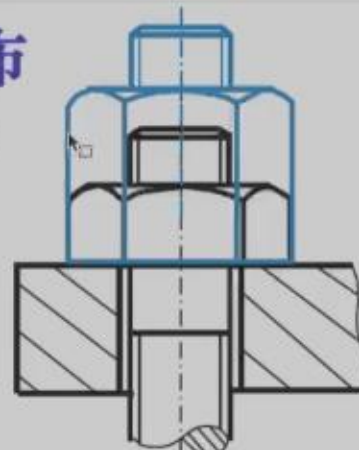
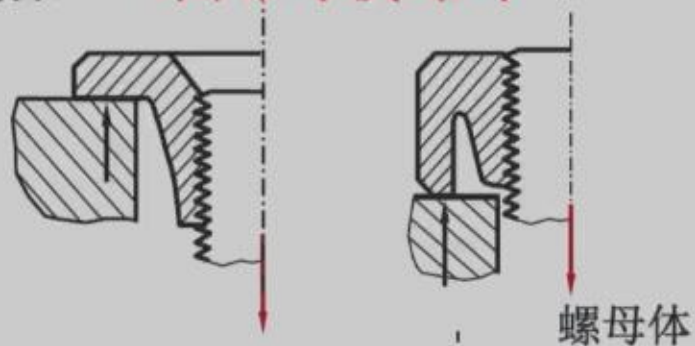
1. 采用柔性结构: 加弹性元件、
或采用柔性螺栓。
2. 有密封要求时, 采用金属薄垫片
3. 或者采用O形密封圈



二、改善螺纹牙间的载荷分布

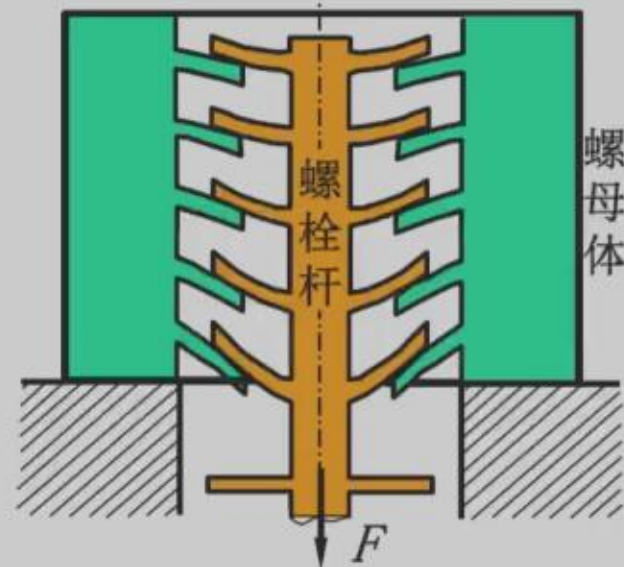
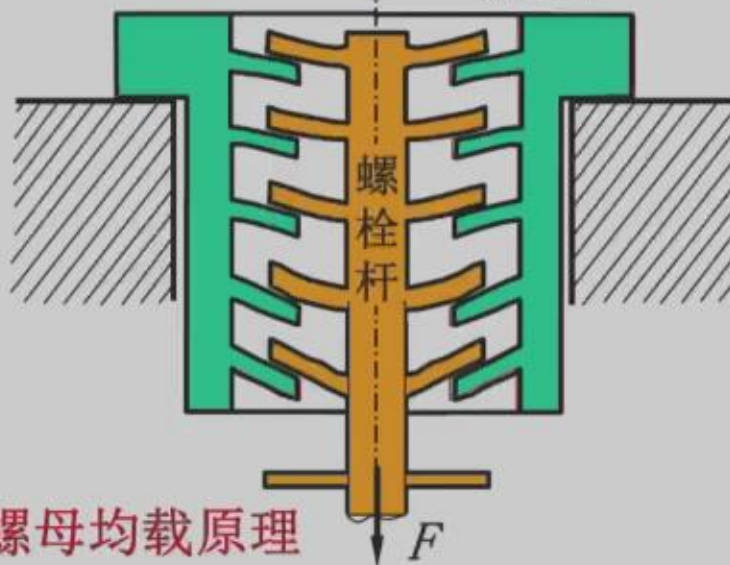
加厚螺母不能提高连接强度！

措施：采用均载螺母



$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5$$

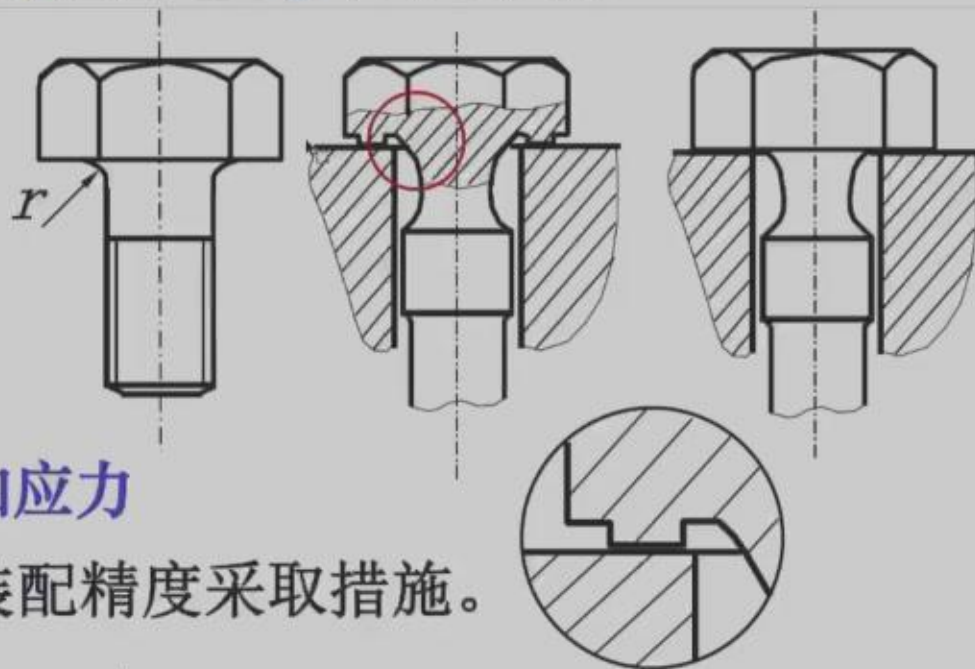
$$F_1 > F_2 > F_3 > F_4 > F_5$$



均载螺母均载原理

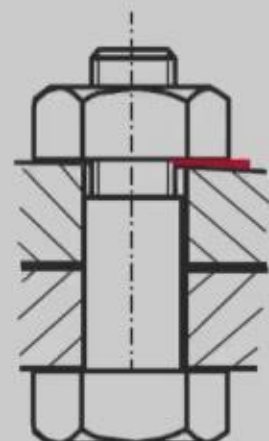
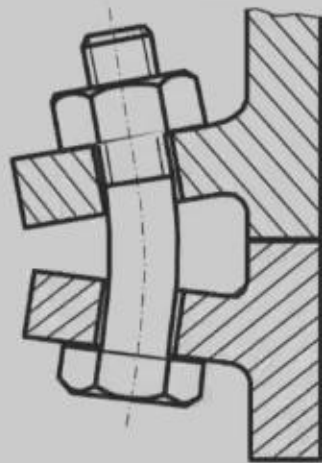
三、减小应力集中

1. 增大过渡圆角
2. 切制卸载槽
3. 卸载过渡结构



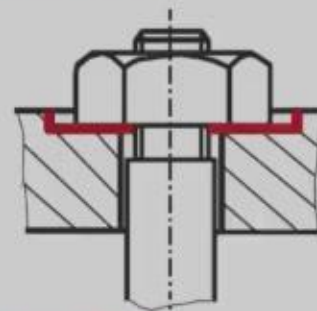
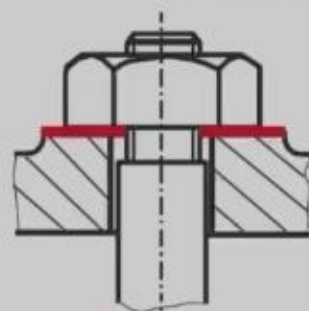
四、避免或减小附加应力

要从结构、制造与装配精度采取措施。



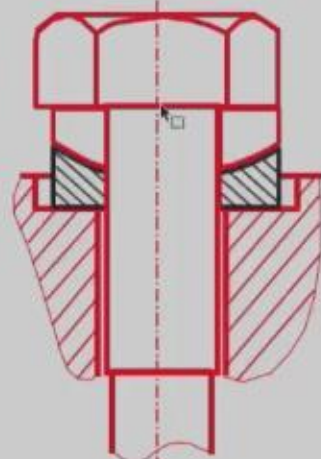
支承面不平

切削加工支承面

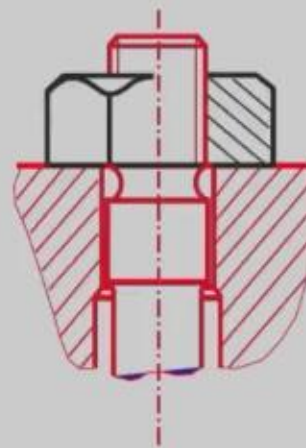


采用凸台或沉孔结构

采用球面垫圈和腰环螺栓可以保证螺栓的装配精度。



球面垫圈



腰环螺栓

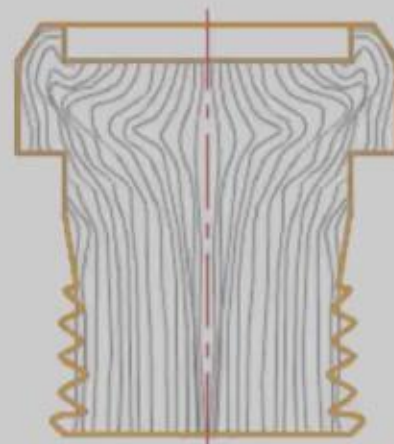
五、采用特殊制造工艺

冷墩头部、辗压螺纹

➡ 疲劳强度提高30%

表面处理：

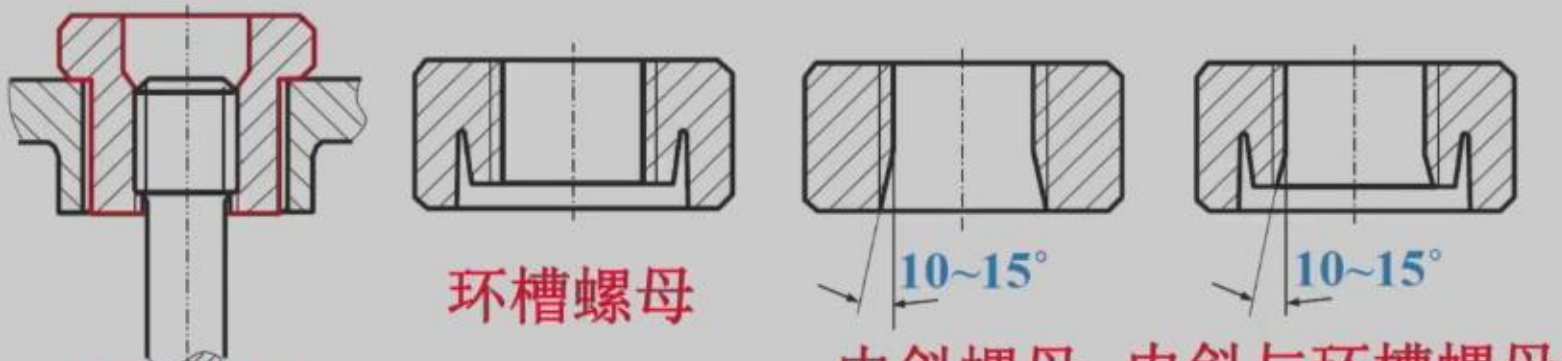
氰化、氮化也能提高疲劳强度。



第5章 螺纹连接和螺... *
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 电子签名 窗口(W) 帮助(H)
主页 工具 142%
均载元件

悬置螺母
环槽螺母
内斜螺母
内斜螺与环槽螺母
钢丝螺套

均载原理相同 → 螺母也受拉
→ 加工复杂，仅限于用在重要场合或大型连接。



悬置螺母

环槽螺母

10~15°

内斜螺母

10~15°

内斜与环槽螺母

§ 5-7 螺栓的材料和许用应力

一、螺纹连接件材料

螺栓、螺柱、螺钉常用材料：**Q215、Q235、35、45等碳素钢**；
冲击振动场合用：**15Cr、40Cr、30CrMnSi等合金钢**。

普通垫圈：**Q235、15、35** 弹簧垫圈：**65Mn**

特殊用途(防磁、导电)：**特殊钢、铜合金、铝合金等**。

螺栓、螺柱、螺钉的性能等级分为10级。

螺栓、螺钉和螺柱的性能等级										
性能等级 (标记)	3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9
抗拉强度极限 σ_B /Mpa	300	400		500		600	800	900	1000	1200
屈服极限 σ_s (或 $\sigma_{0.2}$)/Mpa	180	240	320	300	400	480	640	720	900	1080
硬度HBS _{min}	90	114	124	147	152	181	238	276	304	366
推荐材料	低碳钢	低碳钢或中碳钢					低碳合金钢，中碳钢，淬火并回火	中碳钢，低、中碳合金钢，合金钢，淬火并回火	合金钢淬火并回火	

螺母的性能等级分为 7 级。

螺母的性能等级

性能等级 (标记)	4	5	6	8	9	10	12
螺母保证最小应力 $\sigma_{\min}$ /MPa	510 ($d \geq 16 \sim 39$)	520 ($d \geq 3 \sim 4$, 右同)	600	800	900	1040	1150
推荐材料	易切削钢, 低碳钢		低碳钢或 中碳钢	中碳钢		中碳钢, 低、中 碳合金钢, 淬火 并回火	
相配螺栓的性能等级	3.6, 4.6, 4.8 ($d > 16$)	3.6, 4.6, 4.8 ($d \leq 16$); 5.6, 5.8	6.8	8.8	8.8($d > 16 \sim 39$) 9.8($d \leq 16$)	10.9	12.9

注: 1) 均指粗牙螺纹螺母。

2) 性能等级为 10、12 的硬度最大值为 38HRC, 其余性能等级的硬度最大值为 30HRC。

选用原则:

一般用途: 通常选用 4.8 级左右的螺栓,

重要场合: 要选用高的性能等级,

如在压力容器中常采用 8.8 级的螺栓。

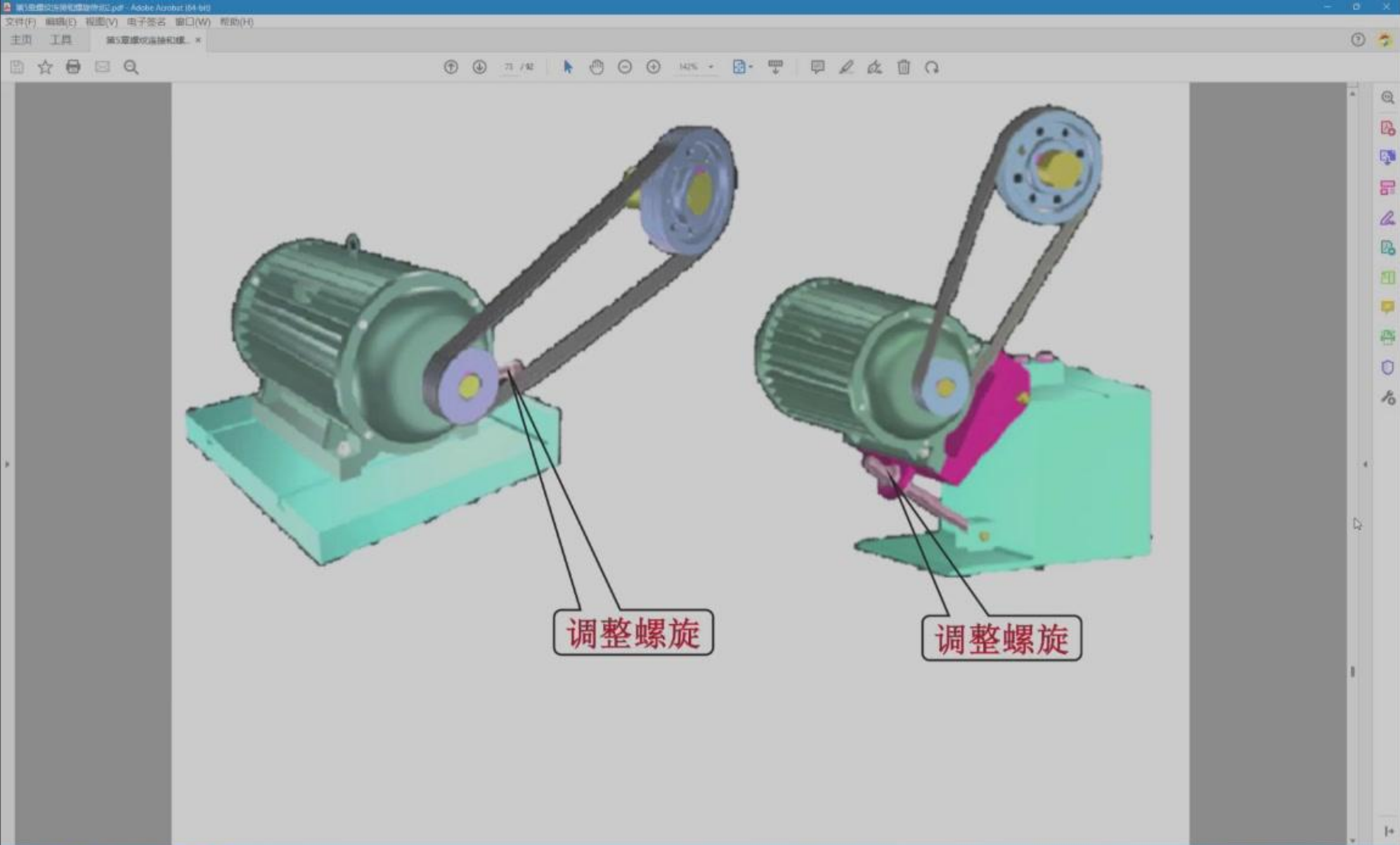
§ 5-9 螺旋传动

一、螺旋传动的类型和应用

作用：回转运动  直线运动，同时传递动力。

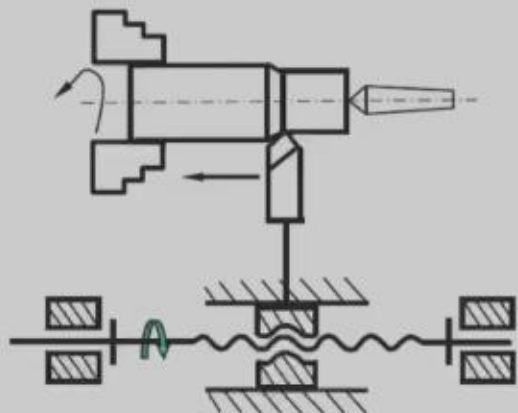
运动形式有 { 螺杆转动，螺母移动 刀架
螺母固定，螺杆转动并移动





应用实例:

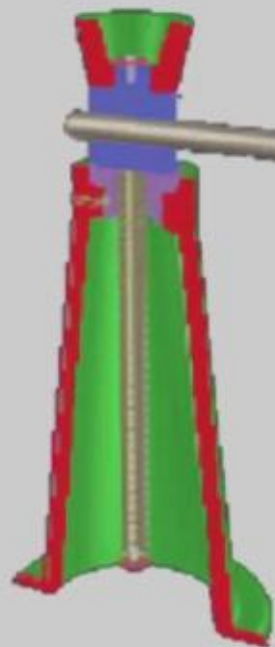
机床的进给机构、起重设备（千斤顶）、锻压机械（压力机）、测量仪器（千分尺）、夹具、玩具、机器人及其他工业装备中。



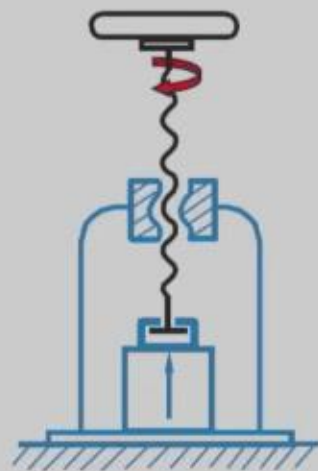
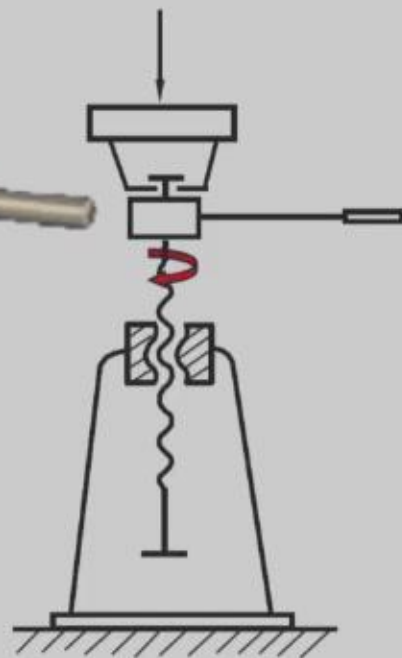
机床的进给机构



应用实例



起重设备 (千斤顶)



锻压机械(压力机)





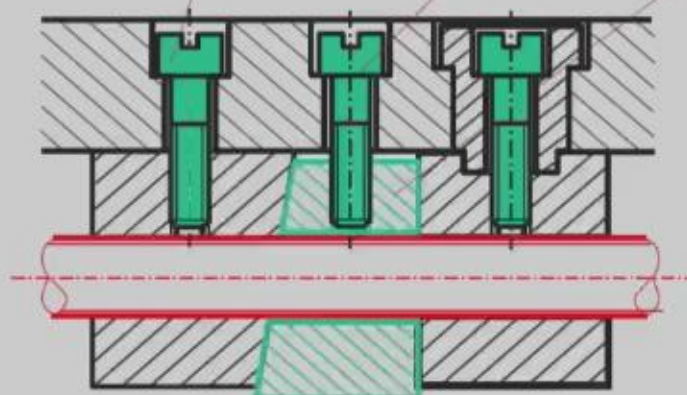
二、滑动螺旋的结构和材料

1、 结构

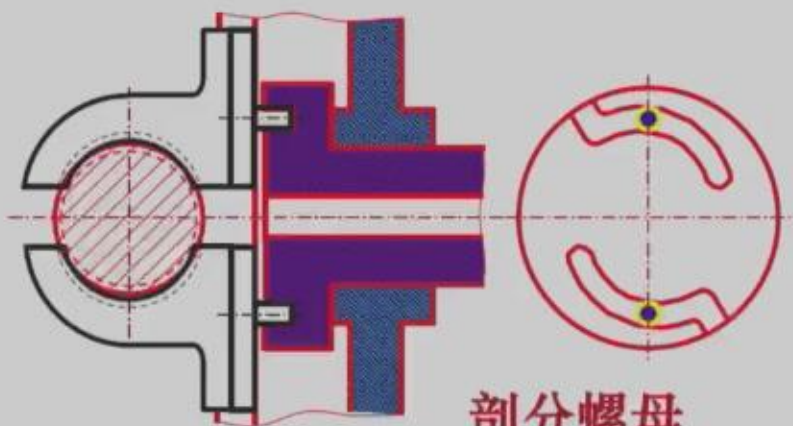
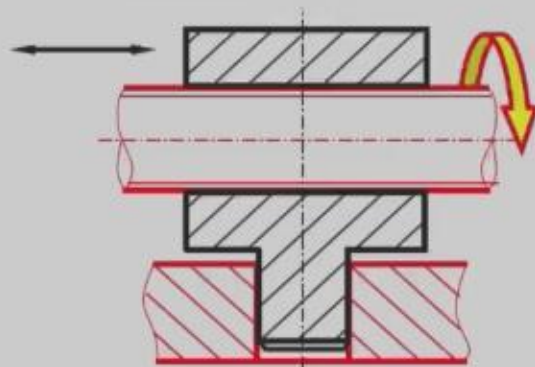
滑动螺旋的结构主要是指螺杆、螺母的固定和支承的结构形式。螺旋传动的工作刚度与精度等和支承结构有直接关系。

螺母结构 { 整体螺母
组合螺母
剖分螺母

固定螺钉 调整螺钉 调整楔块



组合螺母



剖分螺母

2、滑动螺旋的材料

螺旋副材料要求：足够的强度、耐磨性、摩擦因子小

螺杆材料：Q257、45、50钢，或T12、40Cr、65Mn

螺母材料：ZCuSn10P1、ZCuSn5Pb5Zn5、ZCuAl10Fe3.

滑动螺旋副材料的许用压力 $[p]$ 及摩擦因子

螺杆-螺母材料	滑动速度 m/min	许用压力/MPa	摩擦因子
钢-青铜	低速	18~25	0.08~0.1
	≤ 3	11~18	
	6~12	7~10	
	>15	1~2	
淬火钢-青铜	6~12	10~13	0.06~0.08
钢-铸铁	<2.4	13~18	0.12~0.15
	6~12	4~7	
钢-钢	低速	7.5~13	0.11~0.17

滑动螺旋副材料的许用应力

螺旋副材料		许用应力/MPa		
		$[\sigma]$	$[\sigma_b]$	$[\tau]$
螺杆	钢	$[\sigma_s] / (3 \sim 5)$		
螺母	青铜		40~60	30~40
	铸铁		45~55	40
	钢		$(0.1 \sim 0.2)[\sigma]$	$0.6 [\sigma]$

注：1) σ_s 为材料的屈服极限；
2) 载荷稳定时，许用应力取大值。

三、滑动螺旋传动的设计计算

承受载荷： 转矩、轴向力

主要失效形式： 螺牙的磨损

设计准则： 按耐磨损确定直径，选择螺距
校核螺杆、螺母强度等。

对螺旋传动的要求:

强度足够, 耐磨, 摩擦因子小.

螺杆材料: Q257、45、50钢, 或T12、40Cr、65Mn

螺母材料: ZCuSn10P1、ZCuSn5Pb5Zn5、
ZCuAl10Fe3。

失效形式: 磨损

耐磨性计算

校核公式:
$$p = \frac{F_a}{\pi d_2 h z} \leq [p]$$

F_a 为轴向力; z 为参加接触的螺纹圈数; d_2 为螺纹中径; h 为螺纹的工作高度; $[p]$ 为许用压强。

螺旋副的许用压强

配 对 材 料		钢对铸铁	钢对青铜	淬火钢对青铜
许用 压强	速度 $v < 12$ m/min	4~7	7~10	10~13
	低速, 如人力驱动等	10~18	15~25	-----

螺纹中径的计算公式

梯形螺纹 $d_2 \geq 0.8 \frac{F}{\phi[p]}$

锯齿形螺纹 $d_2 \geq 0.65 \frac{F}{\phi[p]}$

$$\phi = \begin{cases} 1.2 \sim 2.5 & \text{整体式螺母} \\ 2.5 \sim 3.5 & \text{剖分式螺母} \end{cases} \quad \text{一般取 } u \leq 10$$

ϕ 值越大，螺母越厚，螺纹工作圈数越多。

验算 $u = \frac{H}{P} \leq 10$ 若不满足要求，则增大螺距。

对有自锁性要求的螺旋传动，应校核自锁条件：

$$\phi_v = \arctan \frac{f}{\cos \beta} = \arctan f_v \quad \psi \leq \phi_v$$

2、螺杆的强度计算

对于受力比较大的螺杆，需根据第四强度理论求出危险截面的计算应力

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{\left(\frac{4F}{\pi d_1^2}\right)^2 + 3\left(\frac{T}{\pi d_1^2 / 16}\right)^2} \leq [\sigma]$$

式中， F 为螺杆所受的轴向压力（或拉力）， T 为螺杆所受的扭矩

$$T = F \tan(\psi + \varphi_v) \frac{d_2}{2}$$

螺杆的强度条件 $\sigma_{ca} \leq [\sigma]$

对碳素钢， $[\sigma]=50\sim80 \text{ MPa}$

设计方法和步骤

1、耐磨性计算

F ——轴向力； d_2 ——螺纹中径；
 h ——螺纹的工作高度； P ——螺距；
 H ——螺母高度； u ——螺纹工作圈数

显然有： $u = H / P$

校核公式：

$$p = \frac{F}{\pi d_2 h u} = \frac{F P}{\pi d_2 h H} \leq [p]$$

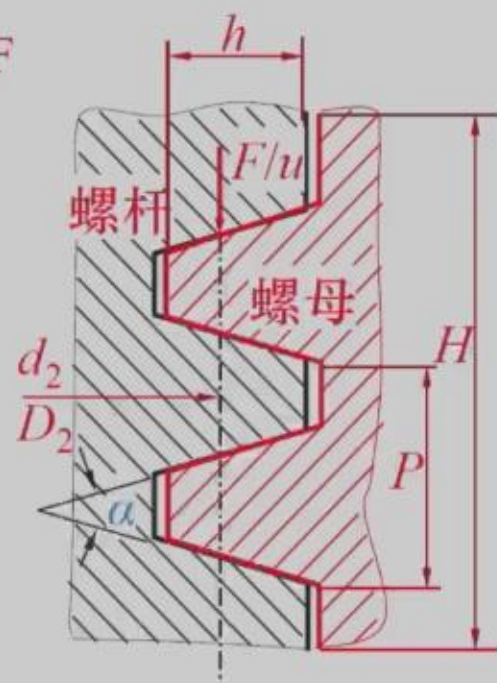
许用压强

令 $\varphi = H / d_2$ ，

又因为 $h = 0.5P$ —矩形、梯形螺纹的工作高度

$h = 0.75P$ —锯齿形螺纹的工作高度。

代入上式得螺纹中径的计算公式：



螺纹中径的计算公式

梯形螺纹 $d_2 \geq 0.8 \frac{F}{\phi[p]}$

锯齿形螺纹 $d_2 \geq 0.65 \frac{F}{\phi[p]}$

$$\phi = \begin{cases} 1.2 \sim 2.5 & \text{整体式螺母} \\ 2.5 \sim 3.5 & \text{剖分式螺母} \end{cases} \quad \text{一般取 } u \leq 10$$

ϕ 值越大，螺母越厚，螺纹工作圈数越多。

验算 $u = \frac{H}{P} \leq 10$ 若不满足要求，则增大螺距。

对有自锁性要求的螺旋传动，应校核自锁条件：

$$\phi_v = \arctan \frac{f}{\cos \beta} = \arctan f_v \quad \psi \leq \phi_v$$

2、螺杆的强度计算

对于受力比较大的螺杆，需根据第四强度理论求出危险截面的计算应力

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{\left(\frac{4F}{\pi d_1^2}\right)^2 + 3\left(\frac{T}{\pi d_1^3 / 16}\right)^2} \leq [\sigma]$$

式中， F 为螺杆所受的轴向压力（或拉力）， T 为螺杆所受的扭矩

$$T = F \tan(\psi + \varphi_v) \frac{d_2}{2}$$

螺杆的强度条件 $\sigma_{ca} \leq [\sigma]$

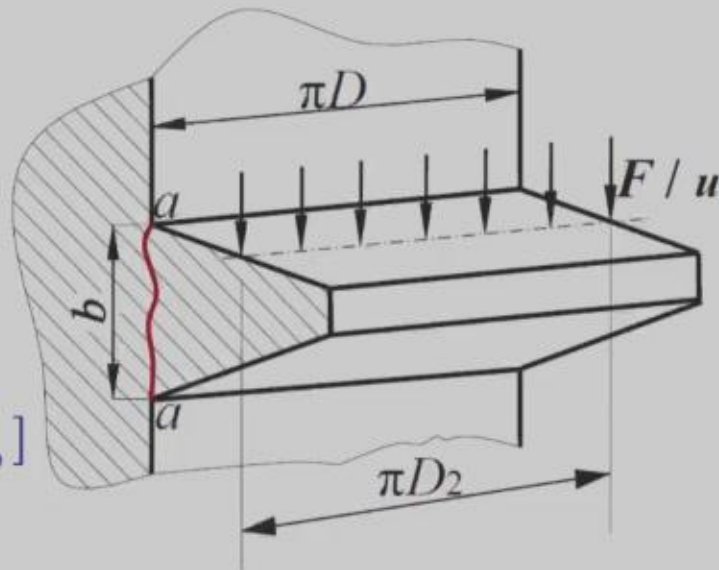
对碳素钢， $[\sigma]=50\sim80 \text{ MPa}$

3、螺母螺牙的强度计算

螺牙上的平均压力为 F/u

剪切强度条件 $\tau = \frac{F}{\pi D b u} \leq [\tau]$,

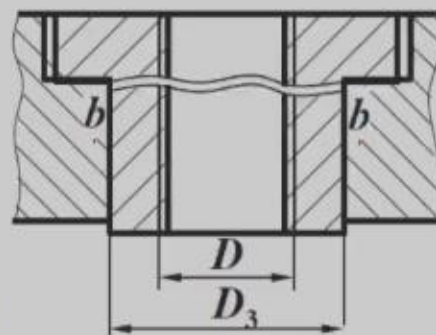
弯曲强度条件 $\sigma_b = \frac{6 F l}{\pi D b^2 u} \leq [\sigma_b]$



4、螺母外径与凸缘的强度计算

(1) 考虑螺旋副摩擦力矩的作用，螺母悬置部分危险截面b—b的拉伸强度条件：

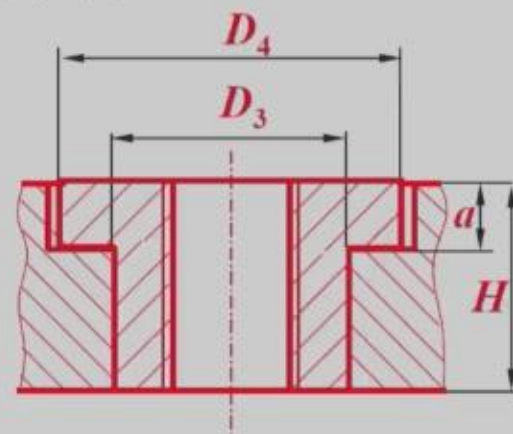
$$\sigma = \frac{(1.2 \sim 1.3) F}{\frac{\pi}{4} (D_3^2 - D^2)} \leq [\sigma] \quad \text{其中} : [\sigma] = 0.83 [\sigma]_b$$



(2) 凸缘与底座接触表面挤压强度条件:

$$\sigma_p = \frac{F}{\frac{\pi}{4}(D_4^2 - D_3^2)} \leq [\sigma_p]$$

其中: $[\sigma_p] = (1.5 \sim 1.7)[\sigma_b]$



(3) 凸缘根部弯曲强度条件:

$$\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{F(D_4 - D_3)/4}{\pi D_3 a^2 / 6} = \frac{1.5F(D_4 - D_3)}{\pi D_3 a^2} \leq [\sigma_b]$$

5、螺杆的稳定性计算

对于长径比较大的受压螺杆, 需要校核压杆的稳定性, 要求螺杆的工作压力 F 要小于临界载荷 F_{cr}

$$S_{sc} = \frac{F_{cr}}{F} \geq S_s$$

$$S_{sc} = \frac{F_{cr}}{F} \geq S_s \quad S_s = \begin{cases} 3.5 \sim 5 & \text{传力螺旋} \\ 2.5 \sim 4 & \text{传导螺旋} \\ > 4 & \text{精密螺杆或水平安装} \end{cases}$$

螺杆的稳定性条件为 $S_{sc} = \frac{F_{cr}}{F} \geq S_s$

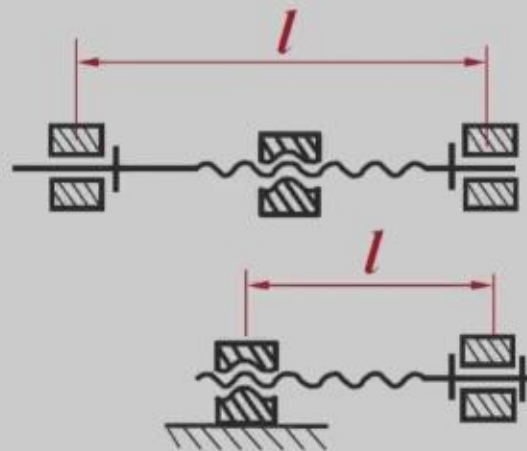
$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}, \quad I = \frac{\pi d_1^4}{64}$$

l 为螺杆的工作长度:

(1) 当螺杆两端支承时, l 取两支点间的距离;

(2) 当螺杆一端以螺母支承时, l 取从螺母中部到另一支点上的距离。

μ —螺杆长度系数, 由下表确定。



螺杆长度系数

两端支承情况	长度系数 μ
两端固定	0.50
一端固定，一端不完全固定	0.60
一端铰支，一端不完全固定	0.70
两端不完全固定	0.75
两端铰支	1.00
一端固定，一端自由	2.0

判断螺杆端部支承情况的方法：

(1) 若采用滑动支承时，则以轴承长度 l_0 与直径 d_0 的比值来确定：

$l_0 / d_0 < 1.5$ → 为铰支；

$l_0 / d_0 = 1.5 \sim 3$ → 为不完全固定；

$l_0 / d_0 > 3$ → 为固定支承。

(2) 若以整体螺母作为支承时，仍按上述方法确定。但取 $l_0 = H$

(3) 若以剖分螺母作为支承时，可作为不完全固定支承。

(4) 若采用滚动轴承支承，且有径向约束时，可作为铰支；
有径向和轴向约束时，可作为固定支承。

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$

临界载荷 F_{cr} 与材料、螺杆长细比 $\lambda = \mu l / i$ 有关。

i 螺杆危险截面的惯性半径，若危险截面面积 $A = \pi d_1^2 / 4$

则 $i = \sqrt{I/A} = d_1 / 4$

(1) 当 $\lambda \geq 100$ 时，临界载荷为

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} \quad \text{N}$$

E ——螺杆的弹性模量，对于钢 $E = 2.06 \times 10^5 \text{ MPa}$

I ——危险截面惯性距， $I = \pi d_1^4 / 64$

(2) 当 $40 < \lambda < 100$ 时

对 $\sigma_B \geq 370 \text{ MPa}$ 的碳素钢, 取

$$F_{cr} = (304 - 1.12) \frac{\pi d_1^2}{4}$$

对 $\sigma_B \geq 470 \text{ MPa}$ 的优质碳素钢 (如 35、40 钢), 取

$$F_{cr} = (461 - 2.57) \frac{\pi d_1^2}{4}$$

(3) 当 $\lambda < 40$ 时, 不必进行稳定性校核

稳定性校核的条件: $F_a \leq \frac{F_c}{S}$

为稳定性校核的安全系数, 取 $S = 2.5 \sim 4$

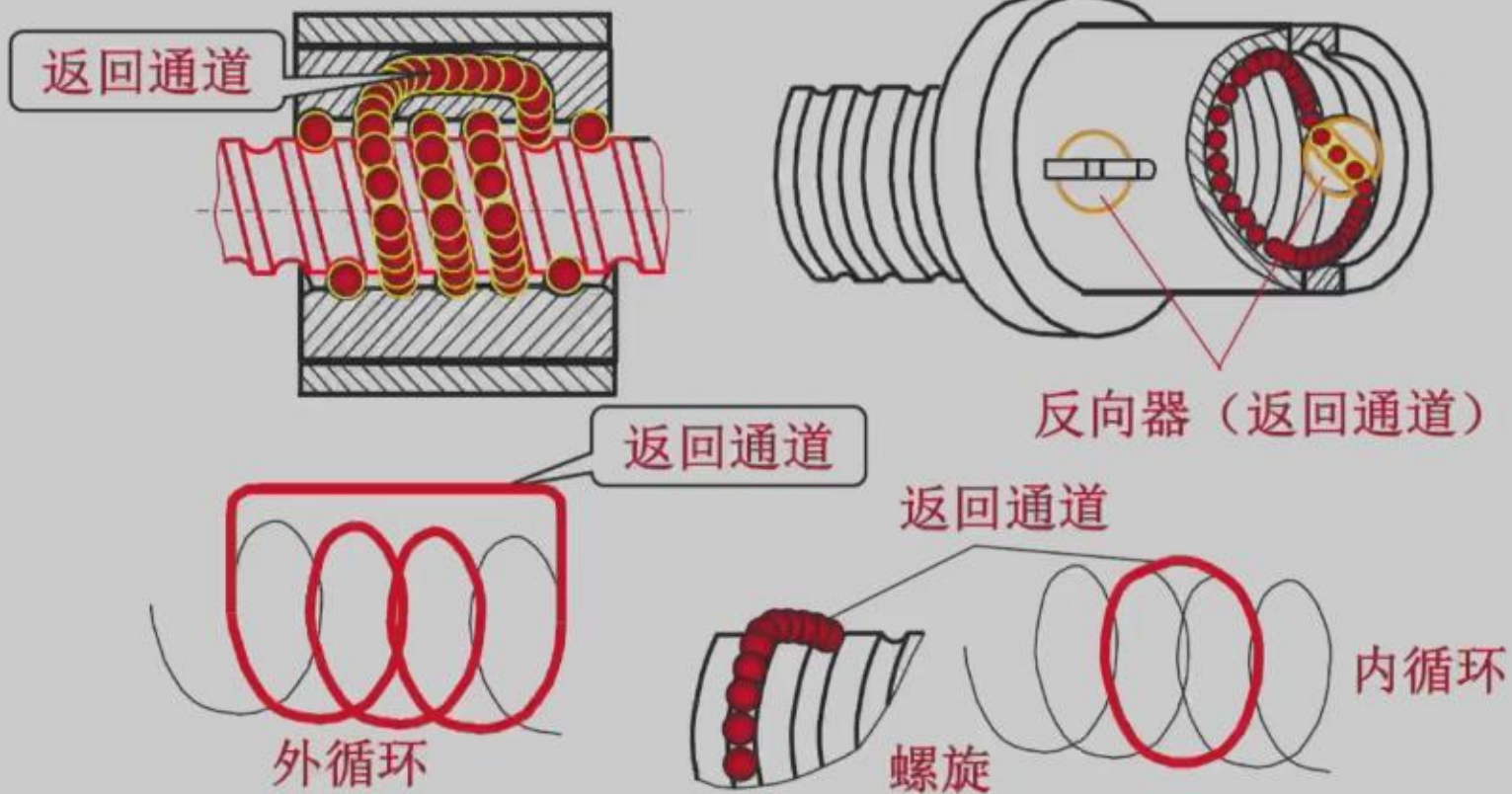
当不满足条件时, 应增大螺纹小径 d_1 。

四、 滚动螺旋简介

组成：螺杆、螺母、滚珠

滑动摩擦 → 滚动摩擦

类型：外循环、内循环





优点： (1) 摩擦损失小、效率在90%以上；
(2) 磨损很小，传动精度高；
(3) 不自锁，可实现直线  旋转运动转换；

缺点： (1) 结构复杂、制造困难；
(2) 有些机构为防止逆转需要另加自锁机构。

应用实例： 飞机机翼和起落架的控制、水闸的升降、数控机床、机器人。